Analyse des conditions socioéconomiques et accès aux services essentiels des ménages de la commune de Tchaoudjo 2

Nyuiadzi ZIKPI

2026-10-02

Table of contents

1 - Introduction générale 3
2 - Cadre conceptuel 5
2.1 - Objectifs du mémoire 5
2.1.1 - Objectif général 5
2.1.2 - Objectifs spécifiques 5
2.2 - Problématique 5
2.3 - Questions de recherche 6
2.4 - Hypothèses de recherche 6
2.5 - Résultats attendus 6
2.6 - Définitions des principaux concepts 6
2.6.1 - Le ménage 6
2.6.2 - Conditions socioéconomiques 8
2.6.3 - Services essentiels 8
2.6.4 - Accès 8
3 - Cadre méthodologique 8
3.1 - Méthode d'analyse 8
3.2 - Population d'étude 9
3.3 - Échantillonnage 9
3.4 - Outils de collecte de données 11
3.5 - Le questionnaire d'enquête et le dictionnaire de données 11
3.6 - Recrutement et formation des enquêteurs 12
3.7 - Communication et sensibilisation 13
3.8 - Réalisation de l'enquête et transfert des données 13
3.9 - Outils de traitement et d'analyse 14
3.10 - Nettoyage des données 14

3.11 - Installation des packages 15
3.12 - Importation des données 15
4 - Résultats, analyse et discussion 16
4.1 - Caractéristiques démographiques 16
4.1.1 - Profil démographique des ménages 16
4.1.2 - Education et formation 25
4.2 **Interprétation** 31
4.3 **Interprétation** 32
4.4 - Conditions socioéconomiques des ménages 33
4.4.1 - Emploi, revenu et conditions de vie 33
4.4.2 - Accès à l'eau potable 42
4.4.3 - Accès à la santé 60
4.4.4 Lieu où le chef de ménage procure les médicaments pour le soin 62
4.4.5 Assurance santé 62
4.4.6 Attentes par rapport à l'accès à la santé 62
4.5 Résultats par rapport à l'assainissement 63
4.5.1 Existence de latrine dans le ménage 63
4.5.2 Type de latrine dans les ménages qui en possède 63
4.5.3 Mode de vidange des latrines dans les maisons qui en possède 63
4.5.4 Lieu où le ménage fait ses besoins à l'absence de latrine 64
4.5.5 Raison de l'absence de latrine dans les ménages qui n'en possèdent pas . 64
4.5.6 Existence de douche dans le ménage 64
4.5.7 Type de douche dans les ménages 64
4.5.8 Lieu de douche des ménages qui n'en possède pas 65
4.5.9 Mode d'évacuation des eaux usées des ménages 65
4.5.10 Existence de poubelle dans le ménage 65
4.5.11 Lieu de dépotoir des ménages 65
4.5.12 Principaux problèmes d'assainissement selon ménage 66
4.5.13 - Caractéristiques de l'habitat 66
4.5.14 - Accès à l'énergie et à l'électricité 66
4.5.15 - Situation par rapport à l'environnement, le changement climatique et les ressources forestières 66
4.5.16 - Transport et mobilité 66
5 - Conclusion 66

1 - Introduction générale

Dans un contexte de décentralisation où les communes assument des responsabilités croissantes en matière de développement local et de services de proximité, la qualité des décisions publiques dépend largement de la connaissance du territoire et des populations qui y vivent. La planification du développement constitue ainsi un levier essentiel pour permettre aux collectivités territoriales d'organiser leur action, de hiérarchiser les besoins et d'orienter efficacement les ressources disponibles vers l'amélioration des conditions de vie des populations. Planifier consiste à disposer d'un diagnostic suffisamment précis permettant de comprendre les dynamiques démographiques, sociales, économiques et territoriales qui déterminent les besoins des populations.

La connaissance des caractéristiques démographiques et socioéconomiques des ménages constitue un préalable à une planification locale fondée sur des données probantes. Des informations fiables sur la composition des ménages, le niveau d'éducation, l'emploi, les activités économiques, les sources de revenus, les conditions d'habitat, les facteurs de vulnérabilité ou encore l'accès aux services essentiels permettent aux autorités locales de mieux identifier les besoins, de cibler les populations et les territoires les plus vulnérables et d'effectuer des arbitrages dans l'allocation des ressources. Elles permettent également de suivre les transformations du territoire et d'apprécier la situation des différentes zones de la commune et celle de la commune par rapport à d'autres territoires ou aux tendances observées à l'échelle nationale. La disponibilité de données désagrégées à l'échelle communale représente ainsi un enjeu important pour une gouvernance locale davantage orientée vers les résultats.

C'est dans cette perspective que, dans le cadre du processus d'élaboration du Plan de développement communal (PDC) de Tchaoudjo 2, une enquête auprès des ménages a été réalisée afin de mieux documenter les caractéristiques et les conditions de vie de vie des populations. Les données recueillies portent notamment sur les caractéristiques sociodémographiques des ménages, l'éducation, la santé, l'emploi et les activités économiques, les revenus et moyens d'existence, l'habitat, l'accès à l'eau, l'assainissement, l'énergie, le transport ainsi que certaines caractéristiques de leur environnement. Au-delà de leur utilisation pour l'établissement du diagnostic communal, ces données offrent l'opportunité d'approfondir l'analyse des relations entre les conditions socioéconomiques des ménages et leur capacité à accéder aux services sociaux essentiels.

En effet, l'existence d'une école, d'une formation sanitaire ou d'un autre équipement collectif sur un territoire ne garantit pas nécessairement son accessibilité effective à l'ensemble de la population. Un ménage peut, par exemple, renoncer ou recourir tardivement aux soins de santé en raison de ressources financières insuffisantes, de l'éloignement d'une formation sanitaire ou des coûts de transport. De même, la fréquentation scolaire

peut être affectée par les ressources du ménage, la distance séparant le domicile de l'établissement, les caractéristiques du chef de ménage ou encore la zone de résidence. Il importe dès lors de dépasser la simple mesure du niveau d'accès aux services pour chercher à comprendre les facteurs susceptibles d'expliquer les différences observées entre les ménages.

La problématique centrale de ce mémoire consiste ainsi à analyser dans quelle mesure les conditions socioéconomiques et sociodémographiques des ménages influencent leur accès aux services sociaux de base dans la commune de Tchaoudjo 2. Les ménages accèdent-ils moins aux soins principalement en raison de contraintes financières ou du fait de l'éloignement des structures sanitaires ? Les contraintes économiques expliquent-elles davantage les difficultés d'accès aux services que d'autres caractéristiques telles que le niveau d'éducation du chef de ménage, la composition du ménage ou la zone de résidence ? Plus généralement, dans quelle mesure les caractéristiques socioéconomiques des ménages de Tchaoudjo 2 sont-elles associées à leur niveau d'accès aux services essentiels ? L'analyse de ces différentes dimensions permettra de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les contraintes socioéconomiques et territoriales peuvent se traduire par des limitations d'accès aux services sociaux de base.

Pour répondre à cette problématique, notre étude est structurée en trois chapitres. Le premier chapitre présente le cadre conceptuel et méthodologique de l'étude, notamment les concepts, les données, les variables et les méthodes d'analyse retenues. Le deuxième chapitre est consacré à la revue de la littérature théorique et empirique sur les relations entre caractéristiques socioéconomiques des ménages et accès aux services sociaux de base. Enfin, le troisième chapitre analyse, à partir des données de l'enquête auprès des ménages, l'effet des caractéristiques socioéconomiques, sociodémographiques et territoriales sur l'accès aux services sociaux de base dans la commune de Tchaoudjo 2, avant d'en dégager les principaux enseignements pour la planification du développement communal.

2 - Cadre conceptuel

2.1 - Objectifs du mémoire

2.1.1 - Objectif général

Analyser les conditions socioéconomiques des ménages de la commune de Tchaoudjo 2 et les facteurs associés à leur accès aux services essentiels, afin d'en dégager les principaux enjeux pour le développement communal.

2.1.2 - Objectifs spécifiques

- Caractériser le profil démographique et socioéconomique des ménages de Tchaoudjo 2 ;
- Analyser les différences d'accès aux services essentiels selon les caractéristiques socioéconomiques et la localisation géographique des ménages ;
- Formuler des recommandations susceptibles d'améliorer le ciblage des interventions communales.

2.2 - Problématique

L'amélioration des conditions de vie des populations constitue l'une des finalités du développement local. Elle dépend à la fois des possibilités offertes aux ménages d'exercer des activités économiques et de générer des revenus, mais aussi de leur capacité à accéder à des services essentiels tels que l'eau potable, l'assainissement, l'électricité, l'éducation, la santé et les infrastructures de mobilité. Or, l'existence d'une infrastructure ou d'un service dans une commune ne signifie pas nécessairement que l'ensemble des ménages y accède dans des conditions similaires. L'accès peut être influencé par la localisation géographique, les caractéristiques économiques du ménage, les distances, les infrastructures disponibles, les coûts ou encore certaines caractéristiques sociodémographiques.

Dans le cas de Tchaoudjo 2, les premiers résultats du diagnostic communal montrent simultanément des progrès dans certains domaines et la persistance de contraintes. À titre d'exemple, l'enquête fait apparaître une combinaison importante entre raccordement au réseau électrique et recours aux solutions solaires, tandis que les conditions d'accès à l'eau potable et à d'autres services présentent des situations variables selon les territoires. Les analyses préliminaires réalisées montrent également des associations statistiquement significatives entre certaines variables d'accès aux services et la zone de résidence. La problématique peut donc être formulée autour de la question suivante : Dans quelle mesure les caractéristiques socioéconomiques et territoriales des ménages de Tchaoudjo 2 sont-elles associées à leur niveau d'accès aux services essentiels ?

2.3 - Questions de recherche

Quelles sont les conditions socioéconomiques des ménages de Tchaoudjo 2 et quels facteurs sont associés à leur accès aux services essentiels ? Les questions spécifiques suivantes sont posées :

- Quelles sont les principales caractéristiques démographiques et socioéconomiques des ménages de Tchaoudjo 2 ?
- Existe-t-il des différences significatives dans l'accès aux services essentiels selon les caractéristiques socioéconomiques des ménages et leur zone de résidence ?
- Quels enseignements ces résultats peuvent-ils fournir pour améliorer le ciblage des interventions de développement communal ?

2.4 - Hypothèses de recherche

Hypothèse 1 : Conditions socioéconomiques Les ménages de Tchaoudjo 2 présentent des conditions socioéconomiques différenciées selon leurs caractéristiques démographiques, leurs activités économiques et leur localisation géographique.

Hypothèse 2 : Relation entre situation socioéconomique et services essentiels Les caractéristiques socioéconomiques des ménages sont significativement associées à leur niveau d'accès aux services essentiels.

2.5 - Résultats attendus

À l'issue de cette étude, les principaux résultats attendus sont :

• Le profil socioéconomique et sociodémographique des ménages de la commune de Tchaoudjo 2 est établi à partir des données de l'enquête ménage ;

• Les relations entre les caractéristiques sociodémographiques des ménages et leur accès aux services sociaux de base sont analysés, notamment en fonction du niveau d'éducation du chef de ménage, de la taille et de la composition du ménage ;

• Des recommandations fondées sur les résultats de l'étude sont formulées afin d'améliorer le ciblage des interventions, la priorisation des investissements et la planification des services sociaux de base dans la commune de Tchaoudjo 2.

2.6 - Définitions des principaux concepts

2.6.1 - Le ménage

Le ménage est l'unité fondamentale d'observation de l'étude. Le concept de « ménage » est fondé sur les dispositions prises par les personnes individuellement ou d'une façon collective afin de pourvoir à leurs besoins vitaux. On distingue deux sortes de ménages : le ménage ordinaire et le ménage collectif.

2.6.1.1 - Le ménage ordinaire

Le ménage ordinaire est constitué par une personne ou un groupe de personnes apparentées ou non, vivant dans une même unité d'habitation, prenant le plus souvent leurs repas en commun, subvenant ensemble à leurs autres besoins essentiels et reconnaissant l'autorité d'une personne de référence appelée Chef de Ménage (CM). Une concession peut donc abriter plusieurs ménages ordinaires . Le chef de la concession n'est pas le chef de tous les ménages de la concession mais uniquement le chef du ménage auquel il appartient. Quelques cas spécifiques de ménages ordinaires peuvent être :

- un homme avec son épouse ou ses épouses avec ou sans enfant(s) ;
- un homme avec son épouse ou ses épouses avec leurs enfants non mariés et leurs parents ;
- un homme avec son ou ses épouse(s) vivant avec leurs enfants mariés partageant le même repas ;
- un homme ou une femme vivant avec ses enfants ;
- un homme ou une femme vivant seul.

Il faudra également différencier un ménage et une famille. Les membres d'un ménage ne sont pas nécessairement apparentés alors que tel est le cas pour les membres d'une famille. De même, les membres d'une famille peuvent ne pas vivre ensemble alors que c'est le cas pour les membres d'un ménage.

2.6.1.2 - Le ménage collectif

Un ménage collectif est constitué par un groupe de personnes, sans lien de parenté a priori, qui vivent ensemble au sein d'une même institution pour des raisons de santé, d'études, de religion, de travail, de voyage, de privation de liberté et autres. C'est l'institution qui règlemente les conditions de leur coexistence, compte tenu de son statut et de ses propres objectifs. Entrent dans ce cadre les institutions suivantes :

- Les casernes ;
- Les communautés de religieux ;
- Les orphelinats ;
- Les centres des personnes vivant avec un handicap ;
- Les prisons/centres de détention /établissements pénitenciers ;
- Les hôtels ;
- Les hôpitaux ;
- Les internats scolaires/universitaires ;
- Les cités scolaires/universitaires ;
- Les sans-abris ;
- Les villages des accompagnants : espace aménagé à l'intérieur d'un hôpital pour héberger temporairement ceux qui accompagnent les hospitalisés.

2.6.2 - Conditions socioéconomiques

Ensemble des caractéristiques relatives à la situation économique et sociale des ménages : activité, emploi, revenus, éducation, habitat, moyens de production, patrimoine, etc.

2.6.3 - Services essentiels

Ensemble des services contribuant directement aux besoins fondamentaux et aux conditions de vie : eau, assainissement, énergie, santé, éducation, mobilité, etc.

2.6.4 - Accès

L'accès à un service essentiel ne se limite pas seulement à la présence d'une infrastructure ou à un service public de base. L'accès peut faire référence à la disponibilité du service, son accessibilité géographique et économique, son utilisation effective, la qualité et/ou la permanence du service.

3 - Cadre méthodologique

3.1 - Méthode d'analyse

Pour atteindre les objectifs assignés à notre recherche, une méthodologie combinant la recherche documentaire et l'analyse de données d'enquêtes a été privilégiée. L'analyse se fera donc en deux étapes :

La première étape consiste à faire une analyse documentaire ou revue de la littérature sur le sujet, afin de faire ressortir les travaux déjà effectués dans le domaine et d'en étudier les différentes positions et théories proposées par les divers auteurs. Cette recherche documentaire a été menée via internet et les documents collectés auprès des acteurs et autorités communales sur le terrain.

La deuxième étape a été une étude qui repose sur une approche quantitative fondée sur une enquête auprès des ménages réalisée dans les différentes localités de la commune de Tchaoudjo 2. Ce choix méthodologique permet de recueillir directement auprès des populations des données détaillées sur leurs caractéristiques sociodémographiques, leurs activités et conditions socioéconomiques ainsi que leur niveau d'accès aux services sociaux de base, notamment l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, l'éducation et la santé. Par rapport à une simple revue documentaire, l'enquête ménage présente l'avantage de produire des données primaires, récentes et désagrégées à l'échelle locale, permettant de mieux rendre compte des réalités vécues par les ménages et des différences pouvant exister entre catégories de population et zones géographiques. Elle permet également de mettre en relation plusieurs caractéristiques des ménages afin d'analyser statistiquement les facteurs économiques, sociodémographiques et territoriaux associés aux difficultés d'accès aux services essentiels.

Cette approche présente néanmoins certaines limites. Les informations recueillies reposent en partie sur les déclarations des personnes enquêtées et peuvent ainsi être affectées par des erreurs de mémoire, des difficultés d'estimation notamment pour les revenus et certaines dépenses ou des biais de déclaration. Par ailleurs, une enquête réalisée à un moment donné fournit essentiellement une photographie de la situation et permet difficilement d'établir, à elle seule, des relations de causalité entre les caractéristiques socioéconomiques et l'accès aux services. Ces limites seront prises en compte dans l'interprétation des résultats et, lorsque cela est pertinent, les données de l'enquête seront confrontées aux informations issues des sources documentaires et administratives disponibles.

L'analyse a été menée à plusieurs niveaux, à savoir une analyse statistique univariée, bivariée et multivariée. Pour cela, nous utiliserons les outils comme les statistiques descriptives, test de Khi-2, la comparaison de moyenne, l'ANOVA, en fonction des types de variables et de l'objectif recherché par l'analyse. Une méthode économétrique relative aux variables qualitatives est également envisagée pour l'analyse.

Pour le traitement des données, nous avons utilisé le logiciel R et l'IDE Positron pour la manipulation des données, la réalisation des graphiques, les tests statistiques et l'analyse économétrique au besoin. Le choix de R s'est imposé par sa simplicité, la reproductibilité, l'existence de nombreux packages pour tout type d'analyse notamment le Tidyverse et la grande disponibilité de ressources en ligne sur cet outil.

3.2 - Population d'étude

La population cible est constituée des ménages résidant dans la commune de Tchaoudjo 2. Dans le cadre de notre étude, l'unité statistique est donc le ménage. Le chef de ménage constitue le principal répondant de l'enquête, en raison de sa connaissance supposée des caractéristiques générales du ménage, de ses activités économiques, de ses ressources, de ses conditions de vie et de son accès aux différents services essentiels.

Les informations recueillies auprès du chef de ménage ont permis ainsi de caractériser l'ensemble du ménage, sans pour autant assimiler le chef de ménage à l'unité statistique. Certaines caractéristiques propres au chef de ménage, telles que le sexe, l'âge, le niveau d'instruction ou l'activité professionnelle, sont également être utilisées comme variables explicatives afin d'analyser leur association avec les conditions socioéconomiques et l'accès du ménage aux services sociaux de base.

3.3 - Échantillonnage

Dans le cadre de l'enquête auprès des ménages, un échantillonnage stratifié géographique a été retenu afin de garantir une couverture représentative des différentes parties du territoire communal. La commune, dont la population totale est de 24 891 habitants selon

le Recensemsent Général de la Population et de l'Habitat (RGPH 5, 2022), a été subdivisée en quatre strates géographiques : Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest. Sur la base d'une hypothèse moyenne de 5 personnes par ménage, la population communale correspond à environ 4 978 ménages.

En tenant compte de la proportion de population des localités selon le RGPH 5 2022, la répartition des ménages entre les quatre strates est la suivante : 1 039 ménages dans la zone Nord-Est (20,9 %), 877 ménages dans la zone Nord-Ouest (17,6 %), 2 431 ménages dans la zone Sud-Est (48,8 %) et 631 ménages dans la zone Sud-Ouest (12,7 %). Cette stratification permet de tenir compte de la répartition spatiale de la population et d'assurer la présence de chacune des zones dans l'échantillon.

La taille minimale de l'échantillon a ensuite été déterminée indépendamment pour chacune des quatre strates, à partir de la formule de Dagnelie pour l'estimation d'une proportion dans une population finie. Cette approche permet d'adapter la taille de l'échantillon à la population de chaque zone, plutôt que de calculer un seul échantillon pour l'ensemble de la commune et de le répartir mécaniquement entre les zones. La taille finale de l'échantillon communal correspond à la somme des tailles minimales obtenues pour les quatre strates.

La sélection des ménages enquêtés est ensuite effectuée à l'intérieur de chaque strate, selon une procédure de tirage définie pour assurer une sélection aussi objective et représentative que possible des ménages. Les enquêteurs sélectionnent les ménages selon un itinéraire en sautant un ménage sur deux. Ainsi, chaque zone géographique constitue une strate d'échantillonnage indépendante, tandis que les ménages constituent les unités statistiques directement enquêtées.

La taille minimum de l'échantillon (n) dans chaque zone est obtenue en utilisant l'approximation normale de la distribution binomiale de Dagnélie suivant la formule :

$$\frac{z^2 \times p(1-p) \times N}{z^2 \times p(1-p) + (N-1) \times y^2}$$

Avec : n : taille de l'échantillon ; N : nombre de ménage ; p : proportion de personnes disposée à répondre aux questions. p n'étant pas vraiment connue, sa valeur est fixée dans le cadre de cette étude à 0,5 afin d'avoir un grand nombre d'échantillons conformément aux règles statistiques ; y : Marge d'erreur ; z : la valeur associée à l'intervalle de confiance d'échantillonnage.

Avec les valeurs de : p = 0,5 ; y = 0,05 ; z à 95% = 1,96 ; Taux estimé de non réponse = 0,1 ; N = 1039 (Nord-Est), 877 (Nord-Ouest), 2431(Sud-Est) et 631(Sud-Ouest).

La Table 1 présente l'échantillon minimum représentatif pour chaque zone d'enquête et le nombre de ménages à enquêter prévus pour chaque zonelors de la collecte des données sur le terrain.

Table 1: Echantillon minimum représentatif pour chaque zone d'enquête

Zone	Minimum	Prévu
Nord-Est	192	312
Nord-Ouest	187	298
Sud-Est	210	369
Sud-Ouest	266	313
Total	**855**	**1292**

3.4 - Outils de collecte de données

Pour la collecte des données, nous avons utilisé l'outils Kobotoolbox et l'application mobile KoboCollect sur Android. Ces outils ont l'avantage d'être gratuit et open sources. Aussi, le mode hors ligne disponible est idéal pour le terrain ainsi que la prise en charge de la géolocalisation et du multimédia (image, vidéo, audio). La plateforme Kobotoolbox a permis d'élaborer le questionnaire, de paramétrer les sauts conditionnels, la sélection en cascade et les critères de validation. Ces applications présente aussi l'avantage de géoréférencer les unités enquêtés, de suivre l'évolution des agents de collecte sur le terrain, de disposer des données en temps réel et de faciliter les contrôles des données à distance.

3.5 - Le questionnaire d'enquête et le dictionnaire de données

Le questionnaire, conçu et administré à l'aide de KoboToolbox, regroupe les variables d'intérêt de l'étude en **douze sections thématiques complémentaires**, couvrant les principales dimensions démographiques, socioéconomiques, environnementales et d'accès aux services essentiels des ménages. Chaque section vise à recueillir des informations spécifiques permettant de caractériser les conditions de vie des ménages et d'identifier les disparités territoriales ainsi que les principaux besoins de la population.

- **Section 1 – Identification et localisation :** permet d'identifier le ménage enquêté et de renseigner sa localisation géographique et administrative afin de faciliter la désagrégation spatiale des résultats.
- **Section 2 – Accès à l'eau :** renseigne sur les principales sources d'approvisionnement en eau, leur accessibilité, les distances parcourues et les conditions d'accès des ménages à l'eau.

- **Section 3 – Accès à la santé :** apprécie l'accès des ménages aux structures et services de santé, notamment en termes de disponibilité, de distance et de recours aux soins.
- **Section 4 – Hygiène et assainissement :** analyse les pratiques d'hygiène ainsi que l'accès et l'utilisation des infrastructures d'assainissement et des dispositifs de gestion des déchets.
- **Section 5 – Caractéristiques de l'habitat :** décrit les conditions de logement des ménages à travers le type d'habitat, les matériaux de construction, les équipements et certaines caractéristiques du cadre de vie.
- **Section 6 – Accès à l'électricité et à l'énergie :** renseigne sur les sources d'électricité et d'éclairage ainsi que sur les principales formes d'énergie utilisées par les ménages, notamment pour la cuisson.
- **Section 7 – Environnement, changement climatique et ressources forestières :** recueille les perceptions et pratiques des ménages concernant l'environnement, les effets du changement climatique, les ressources forestières et leur gestion.
- **Section 8 – Transport et mobilité :** examine les moyens de déplacement utilisés, les conditions de mobilité ainsi que les principales contraintes rencontrées pour le transport des personnes et des biens.
- **Section 9 – Caractéristiques sociodémographiques :** décrit la composition et le profil des membres du ménage à partir de variables telles que le sexe, l'âge, le statut matrimonial et d'autres caractéristiques démographiques.
- **Section 10 – Éducation et formation :** renseigne sur le niveau d'instruction, la fréquentation scolaire, l'accès à l'éducation et à la formation ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées.
- **Section 11 – Emploi, revenu et conditions de vie :** analyse la situation économique des ménages à travers l'activité, l'emploi, les sources de revenus et différents éléments permettant d'apprécier leurs conditions de vie.
- **Section 12 – Conclusion :** clôture l'entretien en recueillant, le cas échéant, les observations, préoccupations ou informations complémentaires du ménage utiles à l'analyse.

3.6 - Recrutement et formation des enquêteurs

Les agents de collecte de données ont été recrutés avec des critétères prédéfis comme avoir au moins le BAC II, disposer d'un smartphone, d'avoir une expérience dans l'utilisation de l'outil informatique, avoir une expérience en matière de collecte de données sociodémographique et/ou une expérience dans l'utilisation d'un outil digital de collecte de données. Les profils des agents ont ensuite été vérifié et validés après un attention pour s'assurer de leur capacité à faire l'enquête sur le terrain. Les agents de collecte de données sont en grande majorité des personnes qui ont une bonne connaissance du territoire géographique à savoir la commune de Tchaoudjo 2.

Afin de garantir la qualité, la fiabilité et la cohérence des données collectées auprès des ménages, les enquêteurs ont été formés sur les outils numériques de collecte de données, les techniques d'enquête et les règles déontologiques en matière de collecte de données auprès des ménages. La formation a durée une journée en plus d'une demi-journé de pré-enquête de test sur le terrain avant leur déploiement pour l'enquête proprement dite. La formation a permis de renforcer les capacités des enquêteurs sur :

- la méthodologie de collecte ;
- l'utilisation de KoboCollect ;
- les techniques d'entretien ;
- l'éthique de la collecte ;
- les simulations pratiques sur le terrain.

Au total vingt (20) enquêteurs dont onze (11) femmes ont été formés pour la collecte des données sur le terrain.

3.7 - Communication et sensibilisation

La communication et la sensibilisation ont été assuré par la mairie de Tchaoudjo 2. Elles ont consisté à des réunions d'informations des chefs de village et des CVD sur le processus et la période de l'activité. Ces derniers à leur tour ont informé leur population. L'atelier de lancement officiel du processus d'élaboration du PDC a également permis à l'équipe de consultant de sensibiliser les représentants des villages présents sur le processus de collecte de données dans les ménages.

3.8 - Réalisation de l'enquête et transfert des données

La collecte des données a durée trois (03) jours, du 6 au 8 août 2026. La méthode de collecte retenue est "l'interview directe". Cette méthode consiste à se présenter dans chaque ménage, à poser des questions au Chef de ménage ou son répondant, c'est-à-dire tout autre membre capable d'y répondre et à enregistrer les renseignements recueillis. Les enquêteurs ont été répartis en 4 groupes selon les zones avec 3 superviseurs pour suivre et intervenir en cas de difficulté.

La collecte de données sur le terrain est assurée par les agents d'enquête à l'aide des smartphoses via l'application mobile KoboCollect. Les agents d'enquête collectent les données qui sont ensuite transférées automatiquement par internet sur un serveur de Kobotoolbox. Les Superviseurs consultes le nombre d'enquête réalisé chaque jour par chaque agent d'enquête et font le point au Chef de mission. Ce dernier vérifie en fin de journée sur Kobotoolbox les données collectées et les localités couvertes pour déceler des incohérences éventuelles.

3.9 - Outils de traitement et d'analyse

Le traitement et l'analyse des données est fait par le logiciel `R` et l'outils `Quarto` pour générer un rapport d'analyse. Quarto est un système de publication scientifique et technique qui permet de créer des documents reproductibles à partir d'un fichier source contenant à la fois du texte, du code, des tableaux, des graphiques et les résultats d'une analyse. Dans notre cas d'utilisation de `R`, `Quarto` est particulièrement intéressant pour produire un rapport d'analyse en s'affranchissant des outils comme Word et Excel et de pouvoir faire tout au même endroit sans faire des "navettes" entre différents outils. `Quarto` permet également de générer des documents dans différents formats (`HTML`, `PDF`, `Word`, etc.) à partir d'un même fichier source, ce qui facilite la diffusion et le partage des résultats. Il offre également la possibilité d'intégrer des visualisations interactives et des graphiques dynamiques, ce qui peut enrichir la présentation des résultats.

3.10 - Nettoyage des données

Å l'issue de la collecte, les données sont exportées depuis Kobotoolbox au format Excel pour le traitement et l'analyse. Le fichier de données est ensuite nettoyé et préparé dans R et exporté en format CSV pour l'analyse statistique.

Le nettoyage des données a essentiellement consisté à :

- la suppresion les colonnes inutiles pour notre analyse (`start`, `end`, `username`, `deviceid`, `phonenumber`, `Localisation`, `Localisation_altitude`, `Localisation_precision`);
- renommer presque toutes les variables issues des questions du formulaire Kobotoolbox pour réduire la longueur des colonne tout en s'assurant que le noms de colonne soit compréhensible ;
- recoder les modalités de certaines variables prenant des valeur 1 = oui et 0 = non (voir le fichier le nettoayge `enquete_tchaoudjo_clean.qmd`);
- faire le traitement des colonnes "autre à préciser".

La Table 2 ci-dessous présente le nombre de ménages enquêtés par rapport à l'échantillon minimum représentative, le nombre prévu pour chaque zone et le nombre effectivement réalisé à la fin de l'enquête.

Table 2: Le nombre de ménage enquêtés à l'issue d'enquête

Zone	Minimum	Prévu	Réalisé
Nord-Est	192	312	459
Nord-Ouest	187	298	245
Sud-Est	210	369	441
Sud-Ouest	266	313	313

Zone	Minimum	Prévu	Réalisé
Total général	**855**	**1 292**	**1 458**

3.11 - Installation des packages

```
if(!require(pacman)) install.packages("pacman")
pacman::p_load(tidyverse,
               readxl, readr, janitor,
               tidyr, here,
               gt,flextable, gtsummary, gtExtras)
```

Rôle des différents packages utilisés dans l'analyse des données :

- **pacman** : permet d'installer et de charger facilement plusieurs packages.
- **tidyverse** : est un ensemble de packages pour la manipulation et la visualisation des données. Il contient entre autres `dplyr`, `ggplot2`, `readr` qui sont utilisés dans ce rapport.
- **readxl, readr** : Packages pour lire des fichiers csv, Excel et texte.
- **janitor** : Package pour le nettoyage des données et la création de tableau de fréquences.
- **tidyr** : pour réorganiser et restructurer les tableaux en format long ou inversement selon les besoins.
- **here** : pour gérer les chemins de fichiers.
- **gt, flextable, gtsummary, gtExtras** : Packages pour la création de tableaux formatés.

3.12 - Importation des données

```
# Importation des données
data_tchaoudjo2 <- read_csv(here("data/data_tchaoudjo2.csv"))
head(data_tchaoudjo2, 10) # visualisation des 10 premières lignes du jeu
de données
```

4 - Résultats, analyse et discussion

4.1 - Caractéristiques démographiques

4.1.1 - Profil démographique des ménages

4.1.1.1 - Répartition des enquêtés selon le sexe

Table 3: Répartition des ménages enquêtés selon le sexe du chef de ménage

Sexe	Effectif	Pourcentage
Féminin	355	24.3%
Masculin	1103	75.7%
Total	**1458**	**100.0%**

Interprétation

La Table 3 met en évidence une nette prédominance des hommes parmi les chefs de ménage enquêtés : ils représentent `75,7 %` contre `24,3 %` de femmes. Cette configuration apparaît cohérente avec le contexte socioculturel togolais, dans lequel la responsabilité du ménage est encore majoritairement attribuée aux hommes. La proportion non négligeable de ménages dirigés par des femmes, soit près d'un ménage sur quatre dans l'échantillon, mérite toutefois une attention particulière dans l'analyse de leurs caractéristiques socioéconomiques et de leurs éventuelles vulnérabilités.

4.1.1.2 - Répartition des enquêtés selon la tranche d'âge et le sexe

Table 4: Répartition des enquêtés selon la tranche d'âge et le sexe du chef de ménage

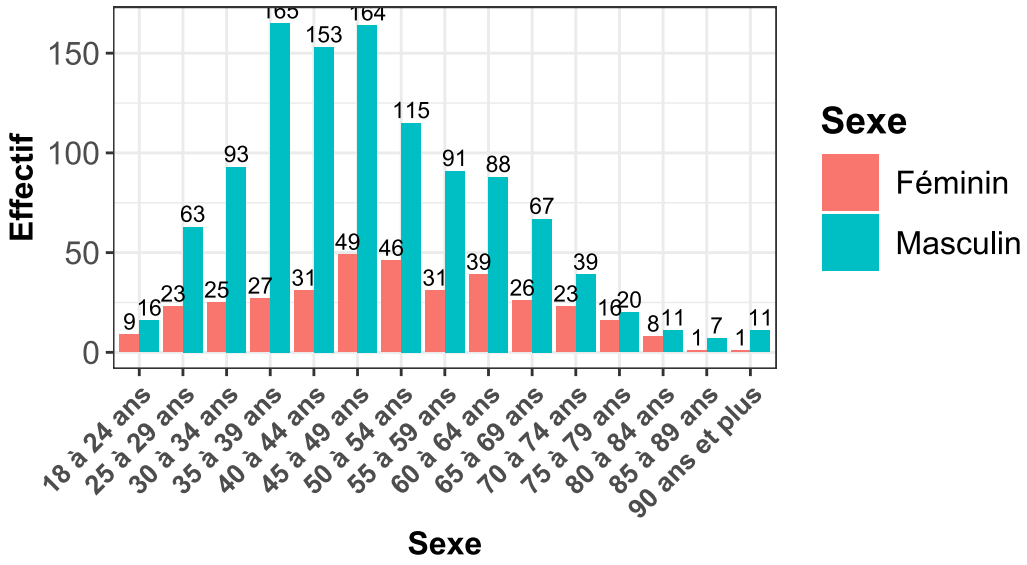


Figure 1: Répartition des enquêtés par tranche d'âge et par sexe

Interprétation

La répartition des chefs de ménage selon l'âge montre une **forte concentration dans les classes d'âge actives**, notamment entre **35 et 64 ans (68,5 %)**, avec un maximum observé chez les **45–49 ans (14,6 % ; 213 personnes)**, suivis des 35–39 ans (**13,2 % ; 192**) et des 40–44 ans (**12,6 % ; 184**). Les jeunes chefs de ménage sont relativement peu nombreux, particulièrement chez les 18–24 ans (**1,7 % ; 25 personnes**), ce qui suggère que l'accès au statut de chef de ménage intervient généralement à un âge plus avancé, probablement en lien avec la constitution d'un ménage et l'acquisition d'une certaine autonomie économique. À partir de 65 ans, les effectifs diminuent progressivement, même si la présence de chefs de ménage âgés demeure notable (**15,8 % ont 65 ans ou plus**). La prédominance masculine observée dans l'ensemble de l'échantillon se retrouve dans **toutes les classes d'âge**, avec 1 103 hommes (**75,7 %**) contre 355 femmes (**24,3 %**) au total. Cette structure met ainsi en évidence un profil de chefs de ménage principalement **masculins et d'âge adulte**, tout en révélant la coexistence de plusieurs générations de responsables de ménage.

4.1.1.3 - Situation matrimoniale selon le sexe du chefs de ménage

Table 5: Répartition des enquêtés selon la situation matrimoniale et le sexe du chef de ménage

Situation_matrimoniale	Féminin	Masculin	Total
Marié(e)/En couple	103	919	1022
Veuf(ve)	190	71	261
Célibataire	45	98	143
Divorcé(e)	17	15	32
Total	355	1103	1458

Interprétation

Les résultats de la Table 5 montrent que la grande majorité des chefs de ménage enquêtés vivent en couple ou sont mariés. Cette catégorie représente `70,1 %` des répondants, soit 1 022 personnes sur les 1 458 enquêtées. Les veufs et veuves constituent la deuxième catégorie la plus importante, avec `17,9 %` des répondants (261 personnes), devant les célibataires qui représentent `9,8 %` (143 personnes). Les personnes divorcées sont, quant à elles, faiblement représentées avec seulement `2,2 %` (32 personnes). Au total, près de trois chefs de ménage sur dix (`29,9 %`) ne vivent donc pas en couple au moment de l'enquête.

Les données montrent également que le veuvage est nettement plus représenté chez les femmes chefs de ménage : sur les 261 personnes veufs ou veuves, 190 sont des femmes contre 71 hommes, soit environ `72,8 %` de femmes; alors que les femmes ne représentent que `24,3 %` de l'ensemble des chefs de ménage enquêtés.

Ces résultats suggèrent donc que l'accès au statut de chef de ménage diffère fortement selon le sexe et la situation matrimoniale : chez les hommes, il est principalement associé à la vie en couple, tandis que chez les femmes, il apparaît beaucoup plus fréquemment associé au veuvage. Cette situation pourrait avoir des implications importantes sur les conditions socioéconomiques et l'accès aux services essentiels pour les ménages dirigés par des femmes, notamment en termes de ressources financières, de charge familiale et de vulnérabilité sociale.

Test du Khi-deux d'indépendance entre la situation matrimoniale et le sexe du chef de ménage permet de déterminer si les différences observées sont statistiquement significatives. Le V de Cramér permettra ensuite d'en apprécier l'intensité de cette relation.

```
    Pearson's Chi-squared test

data:  table(data_tchaoudjo2$situation_matri, data_tchaoudjo2$sexe)
X-squared = 463.9, df = 3, p-value < 2.2e-16
```

```
                       Féminin Masculin
  Célibataire         34.818244 108.1818
  Divorcé(e)           7.791495  24.2085
  Marié(e)/En couple 248.840878 773.1591
  Veuf(ve)            63.549383 197.4506
```

```
[1] "L'effectif attendu minimum est égal à : 7.79"
```

```
[1] "La valeur du V de Cramer est égal à : 0.56"
```

Interprétation

Le test du Khi-deux met en évidence une association statistiquement significative entre le sexe et la situation matrimoniale du chef de ménage, `Khi2(3) = 463,9`, `p < 0,001`. Les conditions d'application du test sont respectées, l'effectif théorique minimal étant de `7,79`. Le V de Cramér `V = 0,564` révèle par ailleurs une association importante entre les deux variables. Cette relation se caractérise principalement par une forte représentation des hommes parmi les chefs de ménage mariés ou vivant en couple et, inversement, par une forte représentation des femmes parmi les chefs de ménage veufs.

4.1.1.4 - Ethnie et religion du chef de ménage

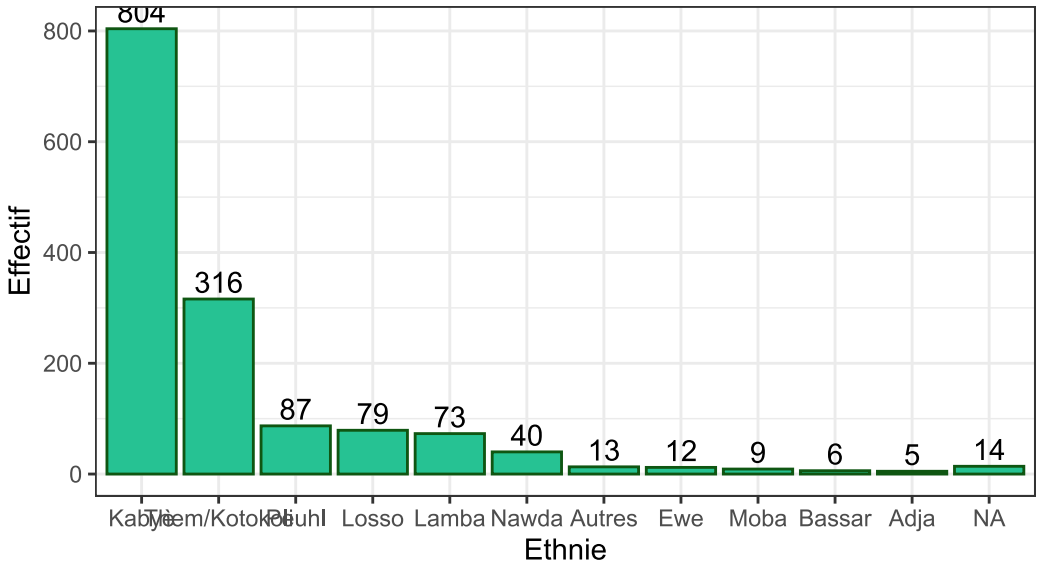


Figure 2: Répartition des ménages selon l'ethnie du chef de ménage

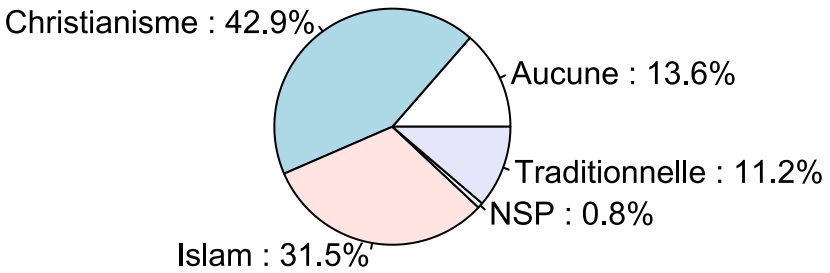


Figure 3: Répartition des ménages selon la religion du chef de ménage

Interprétation

La Figure 2 mettent en évidence que 55,1 % des chefs de ménage sont Kabyè contre 21,7 % de Tem/Kotokoli. À elles seules, ces deux ethnies regroupent ainsi environ 76,8 % des chefs de ménage enquêtés de l'échantillon, traduisant une concentration relativement importante de la population autour de ces deux principaux groupes ethniques. Les autres groupes présentent des effectifs nettement plus faibles : les Peulh représentent 6 %, les Losso 5,4 %, les Lamba 5 % et les Nawda 2,7 %.

Le reste des partenances ethniques sont très minoritaires. Les Ewé représentent 0,8 %, des Moba avec 0,6 %, les Bassar 0,4 % et des Adja 0,3 %. La catégorie « Autres » (Ife, Konkomba, Sola, Akposso, Lokpa, Mina, Pouda, Samourè, Yaka, Zarma) regroupe 0,9 % des enquêtés. Par ailleurs, l'appartenance ethnique n'est pas renseignée pour 1 % des chefs de ménage.

Au niveau de la religion la Figure 3 montre que le christianisme constitue la religion la plus représentée parmi les chefs de ménage enquêtés, avec 42,9 % de l'effectif total. Il est suivi de l'islam, pratiqué par 31,5 % des chefs de ménage. Ces deux principales religions regroupent ainsi 74,4 % des enquêtés. Les religions traditionnelles concernent pour leur part 11,2 % des chefs de ménage. Par ailleurs, une proportion non négligeable des chefs de ménage, soit 13,6, déclare n'appartenir à aucune religion, tandis que 0,8 % n'ont pas précisé leur appartenance religieuse (NSP).

4.1.1.5 - Nombre de personnes à charge

```
Nombre de personne à charge
Min.   : 0.000
1st Qu.: 3.000
Median : 5.000
Mean   : 5.676
3rd Qu.: 8.000
Max.   :25.000
```

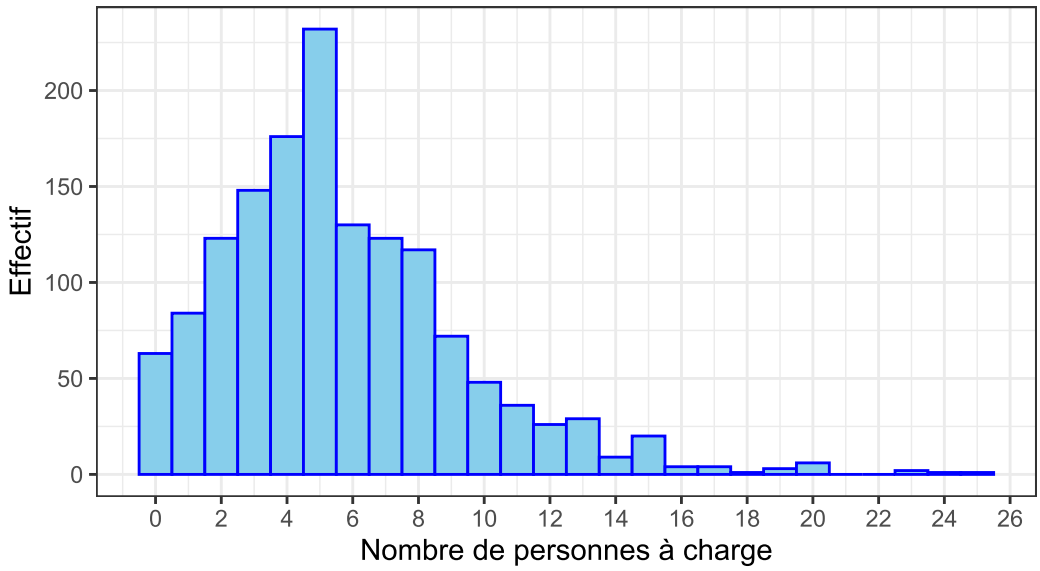


Figure 4: Répartition des individus selon le nombre de personnes à charge

Interprétation

Le nombre moyen de personnes à charge s'établit à **5,68 personnes**, tandis que la médiane est de **5 personnes**. Cela signifie que la moitié des ménages compte **au plus 5 personnes à charge**, et l'autre moitié **au moins 5**. La moyenne étant légèrement supérieure à la médiane, la distribution présente une certaine asymétrie (Figure 4) vers les valeurs élevées, liée à l'existence de ménages ayant un nombre important de personnes à charge.

Les quartiles montrent par ailleurs que **25 % des ménages ont au plus 3 personnes à charge**, tandis que **75 % en ont au plus 8** ; autrement dit, la moitié centrale des ménages se situe entre **3 et 8 personnes à charge**. Certains ménages ne déclarent donc aucune personne à charge, alors que d'autres supportent une charge familiale particulièrement élevée, pouvant atteindre 25 personnes puisque le nombre observé va de **0 à 25 personnes**.

4.1.1.6 - Acte de naissance

Table 6: Enfant sans acte de naissance

Enfants sans acte de naissance	Effectif	Pourcentage
Non	1285	88.1%
Oui	173	11.9%

Table 7: Raison de l'absence d'acte de naissance

Raisons de l'absence d'acte de naissance	Effectif	Pourcentage
Acte détruit ou perdu	78	50.3%
Autre raison	60	38.7%
Centre d'état civil trop éloigné	11	7.1%
Coût d'établissement trop élevé	6	3.9%

Interprétation

Les résultats de la Table 6 montrent que la grande majorité des ménages enquêtés **(88,1 %)** déclarent que les enfants ont un acte de naissance. Toutefois, **173 ménages (11,9 %)** déclarent avoir au moins un enfant sans acte de naissance. Bien que minoritaire, cette proportion reste notable puisqu'elle signifie qu'environ **un ménage sur huit** est concerné. L'absence d'acte de naissance peut constituer un obstacle à l'exercice de certains droits et à l'accès à diverses démarches administratives et services, notamment en matière de scolarisation et d'identification.

Concernant les raisons évoquées dans la table Table 7, la principale difficulté tient à la **destruction ou à la perte de l'acte de naissance**, citée dans **50,3 %** des cas renseignés. Les obstacles directement liés à l'accessibilité des services d'état civil apparaissent également : **7,1 %** évoquent l'éloignement du centre d'état civil et **3,9 %** le coût jugé trop élevé de l'établissement de l'acte.

Les « autres raisons » évoquées représentent également une part importante (**38,7 %**). Ces raisons sont : "l'établissement de l'acte est en cours", "l'enfant n'était pas né au Togo", "absence de régistre ou problème avec l'agent d'état civil", "l'âge de l'enfant est dépassé", "l'acte est fait mais c'est un faux", "l'agent d'état civil a pris l'argent mais ne l'a pas fait", "le père avait voyagé", "le délai est dépassé", "le manque de moyens financiers", "par négligeance", "l'enfant est un orphelin recueilli", "l'oublie". Ces résultats suggèrent ainsi que la problématique ne relève pas uniquement de l'enregistrement initial des naissances, mais également de la conservation et de la sécurisation des actes déjà établis.

4.1.2 - Education et formation

4.1.2.1 - Niveau d'éducation du chef de ménage

Table 8: Niveau d'étude et sexe du chef de ménage

Niveau d'étude	Féminin	Masculin	Total
Aucun	188 (53.0%)	382 (34.6%)	570 (39.1%)
NSP	0 (0.0%)	6 (0.5%)	6 (0.4%)
Primaire	107 (30.1%)	325 (29.5%)	432 (29.6%)
Secondaire 1 (Collège)	47 (13.2%)	254 (23.0%)	301 (20.6%)
Secondaire 2 (Lycée)	10 (2.8%)	110 (10.0%)	120 (8.2%)
Université	3 (0.8%)	26 (2.4%)	29 (2.0%)
Total	355 (100.0%)	1,103 (100.0%)	1,458 (100.0%)

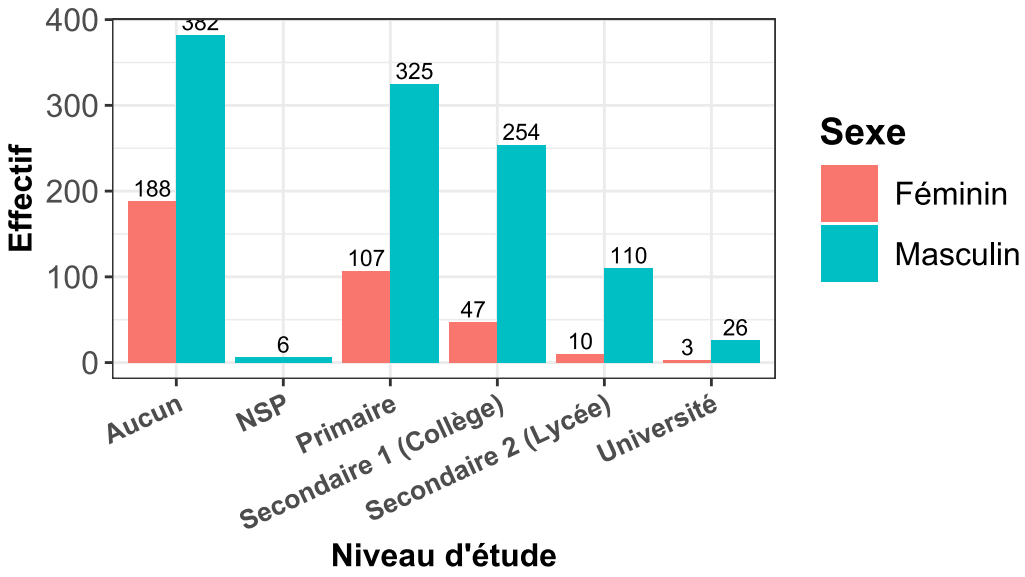


Figure 5: Niveau d'étude et sexe du chef de ménage

Interprétation

Selon la Table 8 et la Figure 5, le niveau d'instruction des chefs de ménage enquêtés demeure globalement faible. En effet, **39,1 % n'ont aucun niveau d'étude**, tandis que **29,6 % ont atteint le primaire**. Ainsi, près de sept chefs de ménage sur dix (68,7 %) n'ont pas dépassé le niveau primaire. À l'inverse, seuls **20,6 %** ont atteint le secondaire 1, **8,2 %** le secondaire 2 et **2,0 %** l'université. Ces résultats mettent en évidence une diminution progressive des effectifs à mesure que le niveau d'étude s'élève.

Des différences importantes apparaissent également selon le sexe du chef de ménage. La proportion de personnes **sans aucun niveau d'étude est nettement plus élevée chez les femmes (53,0 %) que chez les hommes (34,6 %)**. À l'inverse, les hommes sont proportionnellement plus nombreux aux niveaux secondaire 1 (**23,0 % contre 13,2 %** chez les femmes), secondaire 2 (**10,0 % contre 2,8 %**) et universitaire (**2,4 % contre 0,8 %**). Ces écarts indiquent que, parmi les chefs de ménage enquêtés, les femmes présentent globalement des niveaux d'instruction plus faibles que les hommes.

Test du Khi-deux d'indépendance entre le niveau d'éducation et le sexe du chef de ménage permet de déterminer si les différences observées sont statistiquement significatives. Le V de Cramér permettra ensuite d'en apprécier l'intensité de cette relation.

```
    Pearson's Chi-squared test

data:   with(filter(data_tchaoudjo2, education_niveau_etude != "NSP"),
table(education_niveau_etude, sexe))
X-squared = 55.208, df = 4, p-value = 2.938e-11
```

```
[1] "L'effectif attendu minimum est : 7.09"
```

```
[1] "La valeur du V de Cramer est : 0.2"
```

Interprétation

Après exclusion de la modalité « NSP », le test du Khi-deux de Pearson confirme l'existence d'une **association statistiquement significative entre le sexe du chef de ménage et son niveau d'étude** : ($\chi^2(4) = 55{,}21$), avec ($p < 0{,}001$). Les conditions d'application du test sont désormais pleinement satisfaites, puisque **l'effectif théorique minimum est de 7,09**, donc supérieur à 5. L'hypothèse d'indépendance entre les deux variables peut ainsi être rejetée : la répartition des niveaux d'étude diffère significativement selon le sexe des chefs de ménage enquêtés.

Cette association reste toutefois d'une **intensité faible à modérée**, comme l'indique le **V de Cramér de 0,20**. Les résultats descriptifs permettent d'en préciser le sens : les femmes chefs de ménage sont proportionnellement plus nombreuses à n'avoir **aucun niveau d'étude (53,0 % contre 34,6 % chez les hommes)**, tandis que les hommes sont davantage représentés dans les niveaux secondaire et universitaire. Ces résultats mettent donc en évidence des **disparités de niveau d'instruction selon le sexe** parmi les chefs de ménage enquêtés, sans pour autant permettre d'établir une relation causale entre le sexe et le niveau d'étude.

4.1.2.2 - Relation entre l'éducation des enfants et le niveau d'étude du chef de ménage

Table 9: Niveau d'étude chef de ménage et Scolarisation des enfants de 9 à 14 ans

Niveau d'étude	Non	Oui	Total
Aucun	536 (38.1%)	34 (73.9%)	570 (39.3%)
Primaire	423 (30.1%)	9 (19.6%)	432 (29.8%)
Secondaire 1 (Collège)	299 (21.3%)	2 (4.3%)	301 (20.7%)
Secondaire 2 (Lycée)	119 (8.5%)	1 (2.2%)	120 (8.3%)
Université	29 (2.1%)	0 (0.0%)	29 (2.0%)
Total	1,406 (100.0%)	46 (100.0%)	1,452 (100.0%)

Interprétation

La Table 9 semblre mettre en évidence une relation entre le **niveau d'étude du chef de ménage et la présence d'enfants de 9 à 14 ans non scolarisés dans le ménage**. Parmi les 46 sur 1452 ménages déclarant des enfants de 9 à 14 ans non scolarisés, **73,9 % des chefs de ménage n'ont aucun niveau d'étude**, contre seulement 38,1 % parmi les ménages ne déclarant pas cette situation. À l'inverse, les niveaux d'instruction plus élevés sont beaucoup moins représentés parmi les ménages concernés : 19,6 % des chefs ont le niveau primaire, 4,3 % le secondaire 1, 2,2 % le secondaire 2 et aucun n'a atteint l'université. Ces résultats suggèrent donc que la non-scolarisation des enfants de 9 à 14 ans est davantage observée dans les ménages dont le chef présente un faible niveau d'instruction.

Test du Khi-deux d'indépendance entre le niveau d'éducation du chef de ménage et la scolarisation des enfants (9-14 ans) permet de déterminer si les différences observées sont statistiquement significatives. Le V de Cramér permettra ensuite d'en apprécier l'intensité de cette relation.

```
    Pearson's Chi-squared test

data:   with(filter(data_tchaoudjo2, education_niveau_etude != "NSP"),
table(education_niveau_etude, education_9_14ans_non_scolarise))
X-squared = 25.423, df = 4, p-value = 4.136e-05
```

```
[1] "L'effectif attendu minimum est : 0.92"
```

Point d'attention

En raison de la faiblesse de certains effectifs théoriques, la significativité sera vérifiée à l'aide d'un test de **Fisher**. Ce test conserve les cinq niveaux d'étude tout en évitant de dépendre de l'approximation asymptotique du Khi-deux lorsque certains effectifs théoriques sont très faibles.

```
                        education_9_14ans_non_scolarise
education_niveau_etude   Non Oui
  Aucun                  536  34
```

```
  Primaire               423   9
  Secondaire 1 (Collège) 299   2
  Secondaire 2 (Lycée)   119   1
  Université              29   0
```

```

    Fisher's Exact Test for Count Data

data:  tab_etude_parent_scolarisation
p-value = 6.736e-05
alternative hypothesis: two.sided
```

```
[1] 0.1323211
```

Interprétation

Les résultats mettent en évidence une association statistiquement significative entre le niveau d'étude du chef de ménage et la présence d'enfants de 9 à 14 ans non scolarisés dans le ménage. Le résultat confirme l'association observée ($\chi^2 = 25{,}42$; $p < 0{,}001$). Les ménages concernés par la non-scolarisation sont particulièrement concentrés parmi ceux dont le chef n'a aucun niveau d'étude : `73,9 %` des ménages déclarant au moins un enfant de 9 à 14 ans non scolarisé ont un chef sans niveau d'étude, contre `38,1 %` parmi les ménages non concernés. Toutefois, le V de Cramér ($V = 0{,}13$) indique que l'intensité de l'association demeure faible. Ces résultats mettent ainsi en évidence un lien statistique entre les deux variables, sans permettre d'établir une relation de causalité.

4.1.2.3 - Raison de la non scolarisation des enfants

Table 10: Raisons de la non scolarisation des enfants

Raisons de la non scolarisation des enfants	Effectif	Pourcentage
Abandon, mauvais résultats scolaires	19	41.3%
En apprentissage	9	19.6%
Autres raisons	5	10.9%
Trop jeune	4	8.7%
Ecole trop éloignée	3	6.5%
Maladie, infirmité ou accident	2	4.3%
Manque de moyens financiers	2	4.3%
Préférence pour le travail	2	4.3%

Interprétation

Les résultats de la Table 10 montrent que la principale raison de non-scolarisation des enfants de 9-14 ans est l'abandon ou les mauvais résultats scolaires, qui représentent `41,3 %` des cas (19 enfants). Cette situation met en évidence l'importance des difficultés de maintien des enfants dans le système scolaire au niveau de certains ménages. L'apprentissage constitue la deuxième raison avec `19,6 %` (9 cas), ce qui indique qu'une partie des enfants non scolarisés s'oriente vers l'acquisition d'un métier en dehors du cursus scolaire formel alors que loi impose la scolarité pour les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans au Togo. Les *autres raisons* représentent `10,9 %`, tandis que `8,7 %` des cas sont liés au fait que l'enfant est considéré comme trop jeune, ce qui parrait atypique.

Les contraintes d'accessibilité ou socioéconomiques apparaissent moins fréquemment citées : l'*éloignement de l'école* représente `6,5 %` des cas, tandis que le *manque de moyens financiers*, la *maladie, l'infirmité ou un accident* et la *préférence pour le travail* représentent chacun `4,3 %`. Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que la non-scolarisation observée est davantage associée aux *difficultés de parcours et de maintien à l'école* qu'aux seules contraintes financières ou géographiques. Toutefois un faible nombre de ménages sont concernés par ces situations à savoir seulement `46` ménages sur 1452 qui ont répondu à la question.

4.1.2.4 - Alphabétisation

Table 11: Personnes de plus de 15 ans qui se savent lire et écrire

Ne sais pas lire et écrire	Effectif	Pourcentage
Non	1351	92.7%
Oui	107	7.3%

Table 12: Personnes qui suivent un cours d'alphabétisation

Suit un cours d'alphabétisation	Effectif	Pourcentage
Non	96	89.7%
Oui	7	6.5%
NSP	4	3.7%

4.2 Interprétation

Les résultats des Table 11 et Table 12 montrent que `107` ménages enquêtés, soit `7,3 %`, déclarent compter au moins une personne âgée de `15 ans` ou plus ne sachant ni lire ni écrire, contre `92,7 %` qui ne signalent aucune personne dans cette situation. Bien que cette proportion soit minoritaire à l'échelle des ménages enquêtés, elle met en évidence la persistance de situations d'analphabétisme au sein d'une partie de la population adulte de la commune.

Parmi les ménages concernés, le recours aux dispositifs d'alphabétisation apparaît toutefois très limité : seulement **7 personnes**, soit `6,5 %`, suivent un cours d'alphabétisation, contre `96 (89,7 %)` qui n'en suivent pas ; `3,7 %` des réponses sont indéterminées (NSP). Ainsi, la grande majorité des personnes identifiées comme ne sachant ni lire ni écrire ne semble pas bénéficier d'un apprentissage compensatoire. Ces résultats mettent en évidence un écart important entre l'existence d'un besoin d'alphabétisation et la participation effective aux cours, ce qui invite à examiner notamment la disponibilité et l'accessibilité des programmes d'alphabétisation ainsi que les facteurs susceptibles de limiter leur fréquentation.

4.2.0.1 - Apprentissage et formation professionnelle

Table 13: Formation professionnelle du chef de ménage

Formation professionnelle/apprentissage	Effectif	Pourcentage
Non	1274	87.4%
Oui	184	12.6%

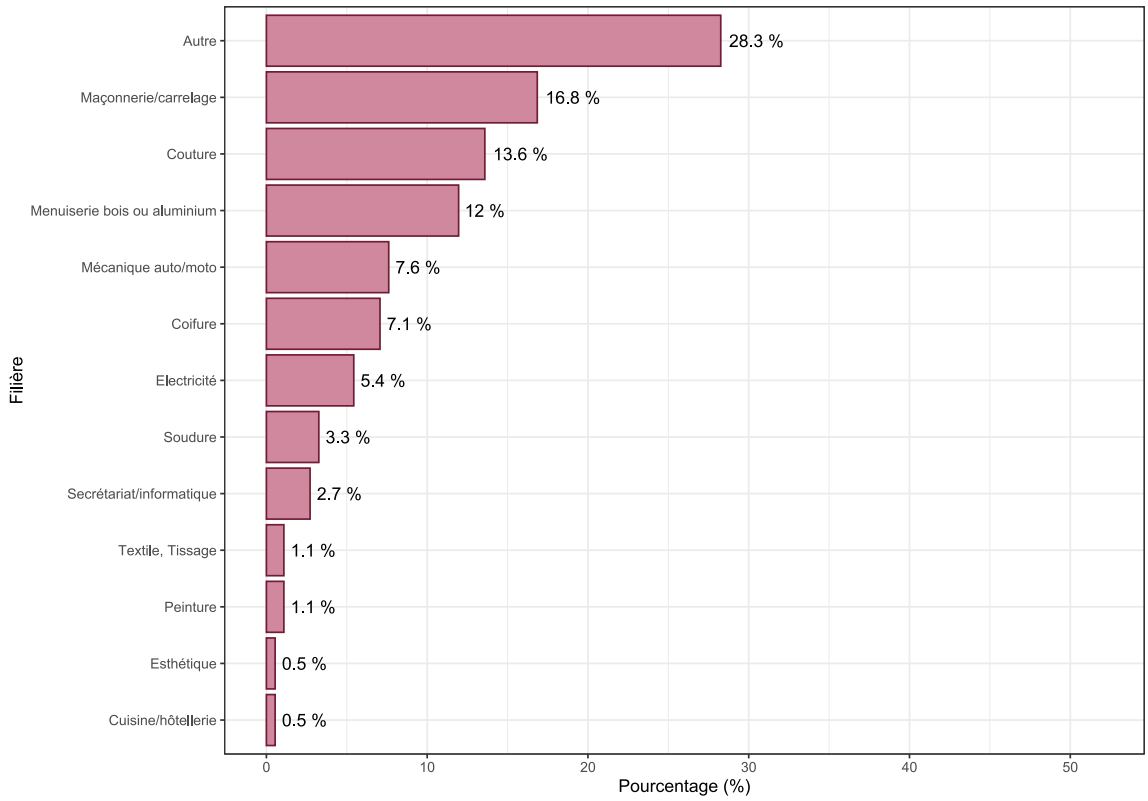


Figure 6: Filière d'apprentissage du chef de ménage

4.3 Interprétation

La Figure 6 montre une diversification des filières d'apprentissage, avec toutefois une prédominance des métiers artisanaux et techniques. La *maçonnerie/carrelage* constitue la principale filière avec `17,4 %` des apprenants, suivie de la *couture* (`13,6 %`), de la *menuiserie bois ou aluminium* (`12,0 %`) et de la *ferraille/soudure/forge* (`10,9 %`). À elles seules, ces quatre filières concentrent plus de la moitié des apprenants (`53,9 %`), traduisant une forte orientation vers les métiers du bâtiment, de l'artisanat et de la production.

D'autres filières occupent également une place non négligeable, notamment la *mécanique auto/moto* (`8,2 %`), la *coiffure* (`7,1 %`) et l'*électricité* (`6,5 %`). En revanche, l'agriculture/élevage (`4,3 %`), l'enseignement (`2,7 %`), le secrétariat/informatique (`2,7 %`), le textile/tissage (`1,6 %`) et la peinture (`1,1 %`) restent faiblement représentés. Dans l'ensemble, ces résultats mettent en évidence le rôle important de l'apprentissage professionnel comme voie d'acquisition de compétences pratiques, principalement orientée vers les métiers artisanaux et techniques.

4.4 - Conditions socioéconomiques des ménages

4.4.1 - Emploi, revenu et conditions de vie

4.4.1.1 - Profession du chef de ménage

Table 14: Profession du chef de ménage

Profession	Effectif	Pourcentage
Agriculteur, éleveur, pêcheur	678	46.5%
Sans emploi	375	25.7%
Artisan (couture, coifure, menuiserie, etc.)	118	8.1%
Comerçant(e), revendeur(se)	86	5.9%
Enseignant, éducateur, instituteur	54	3.7%
Ménagère	52	3.6%
Autre	33	2.3%
Chaufeur de taxi/taxi moto/tricycle	22	1.5%
Retraité	13	0.9%
Elève/étudiant	8	0.5%
Agent de santé	5	0.3%
Chef d'entreprise/profession libérale	4	0.3%
Agent de développement	3	0.2%
Employé de bureau (secrétaire, comptable, caissière)	3	0.2%
Ouvrier	3	0.2%
Stagiaire	1	0.1%

Interprétation

La structure professionnelle des chefs de ménage enquêtés est fortement dominée par les activités du secteur primaire, avec 46,5 % d'agriculteurs, éleveurs ou pêcheurs. Cette prédominance confirme le poids important des activités agro-pastorales dans les moyens d'existence des ménages. Toutefois, la proportion élevée de chefs de ménage déclarés *sans emploi* (25,7 %) constitue également un résultat majeur : plus d'un chef de ménage sur quatre ne dispose pas d'un emploi déclaré. Les activités artisanales (8,1 %) et commerciales (5,9 %) constituent les principales professions après l'agriculture, tandis que les enseignants, éducateurs et instituteurs représentent 3,7 % et les ménagères 3,6 %.

Les autres catégories professionnelles restent très faiblement représentées individuellement : chauffeurs de taxi/taxi-moto/tricycle (1,5 %), autres professions (1,4 %), retraités (0,9 %) et élèves/étudiants (0,5 %), tandis que plusieurs professions spécialisées représentent chacune moins de 0,5 %. Dans l'ensemble, cette répartition met en évidence une faible diversification des activités professionnelles, avec une forte concentration dans l'agriculture et, dans une moindre mesure, l'artisanat et le commerce. Elle souligne également l'importance de la question de l'emploi, compte tenu du poids des personnes sans emploi parmi les chefs de ménage enquêtés.

4.4.1.2 - Domaine et secteur d'activité du chef de ménage

Table 15: Domaine d'activité du chef de ménage

Domaine d'activité	Effectif	Pourcentage
Agriculture, élevage, pêche	1055	72.4%
Artisanat	114	7.8%
Commerce	94	6.4%
Autre	67	4.6%
Education	49	3.4%
Transport	22	1.5%
Développement économique et social	20	1.4%
Industrie, transformation	14	1.0%
Santé	7	0.5%
Social, humanitaire	4	0.3%
Electricité, énergie	3	0.2%
Mine, extraction	3	0.2%
Télécom, communication, informatique	3	0.2%
Environnement, forêts	2	0.1%
Hôtellerie, restauration, cafétéria	1	0.1%

Interprétation

La répartition des chefs de ménage selon leur domaine d'activité confirme la forte orientation agro-pastorale de l'économie locale : l'agriculture et l'élevage concentrent à eux seuls 72,4 % des enquêtés (1 055 personnes). Loin derrière, l'*artisanat* (7,8 %) et le *commerce* (6,4 %) constituent les deux autres principaux domaines d'activité, tandis que l'éducation représente 3,4 % et le transport 1,5 %. Les activités relevant de l'industrie et de la transformation ne représentent que 1,0 %, et les secteurs tels que la santé, l'énergie, les télécommunications, l'environnement ou l'hôtellerie restent chacun en dessous de 1 %. Cette structure met ainsi en évidence une faible diversification des domaines d'activité, caractérisée par une forte dépendance aux activités agricoles et une présence encore limitée des activités de transformation et des services spécialisés.

La structure professionnelle des chefs de ménage enquêtés est fortement dominée par les activités du secteur primaire, avec 46,5 % d'agriculteurs. Cette prédominance confirme le poids important des activités agro-pastorales dans les moyens d'existence des ménages. Toutefois, la proportion élevée de chefs de ménage déclarés *sans emploi* (25,7 %) constitue également un résultat majeur : plus d'un chef de ménage sur quatre ne dispose pas d'un emploi déclaré. Les activités artisanales (8,1 %) et commerciales (5,9 %) constituent les principales professions après l'agriculture, tandis que les enseignants, éducateurs et instituteurs représentent 3,7 % et les ménagères 3,6 %.

Table 16: Secteur d'activité du chef de ménage

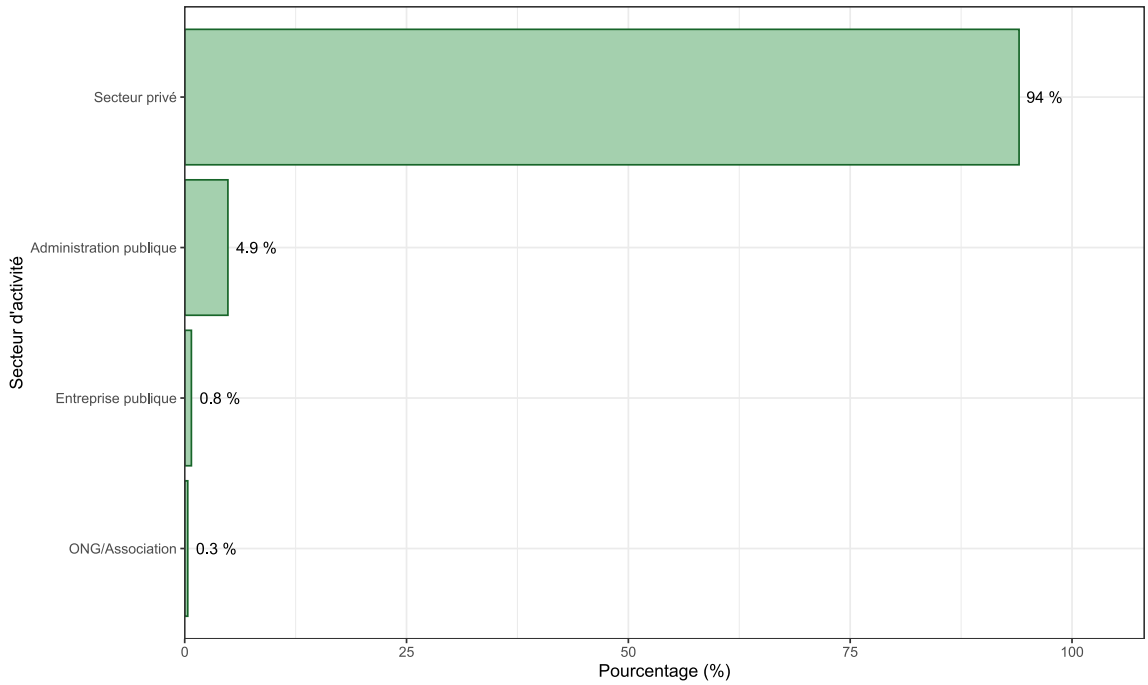


Figure 7: Secteur d'activité du chef de ménage

Interprétation

La répartition des chefs de ménage selon leur secteur d'activité montre une très forte prédominance du secteur privé, qui concentre `94,0 %` des actifs (`1 371` personnes). Cette situation s'explique notamment par le poids des activités agricoles, artisanales, commerciales et autres activités indépendantes dans l'économie locale. À l'inverse, l'*administration publique* ne représente que `4,9 %`, tandis que les *entreprises publiques* (`0,8 %`) et les *ONG/associations* (`0,3 %`) occupent une place marginale. Cette structure traduit ainsi une économie locale essentiellement portée par les activités privées, avec une faible présence de l'emploi public et institutionnel parmi les chefs de ménage enquêtés.

4.4.1.3 - Revenu et sexe du chef de ménage

Table 17: Revenu selon le sexe du chef de ménage

Tranches de revenu	Féminin	Masculin	Total
Pas de revenu	226	626	852
Moins de 52 500 F	80	303	383
52 500 à 74 900 F	21	62	83
75 000 à 99 900 F	12	33	45
100 000 à 124 900 F	7	24	31
125 000 à 149 900 F	4	20	24
150 000 à 199 900 F	1	14	15
200 000 à 249 900 F	0	11	11
250 000 à 299 900 F	2	4	6
300 000 à 399 900 F	2	4	6
500 000 F et plus	0	2	2
Total	355	1103	1458

Interprétation

La répartition des chefs de ménage selon les tranches de revenu (Table 17) met en évidence une forte concentration dans les faibles niveaux de revenu. Sur les 1 458 chefs de ménage enquêtés, `852 (58,4 %)` déclarent ne pas percevoir de revenu, tandis que `383 (26,3 %)` disposent d'un revenu inférieur à `52 500 F CFA` qui est le niveau du SMIG au Togo. Ainsi, `84,7 %` des chefs de ménage déclarent soit ne pas avoir de revenu, soit percevoir moins de `52 500 F CFA`. Les proportions diminuent fortement à mesure que le revenu augmente : `83` chefs de ménage `(5,7 %)` se situent entre `52 500` et `74 900 F CFA`, `45 (3,1 %)` entre `75 000` et `99 900 F CFA`, et seulement `95` personnes, soit environ `6,5 %`, déclarent un revenu mensuel d'au moins `100 000 F CFA`. Les revenus de 200 000 F CFA et plus restent particulièrement rares.

La ventilation selon le sexe fait également apparaître une concentration des femmes dans les tranches les plus faibles : `226` femmes sur `355 (63,7 %)` déclarent ne pas avoir de revenu, contre `56,8 %` des hommes. Par ailleurs, les femmes sont très peu représentées dans les tranches de revenus les plus élevées. Ces résultats traduisent globalement une faible capacité de revenu monétaire des chefs de ménage enquêtés, avec des disparités selon le sexe qui mériteraient d'être vérifiées statistiquement. Un test du Khi-deux entre la tranche de revenu et le sexe serait pertinent, sous réserve des faibles effectifs théoriques dans les tranches supérieures ; dans ce cas, un test de Fisher ou une p-value simulée pourrait être utilisé.

Pour le test de khi2, nous avons regroupé les modalités des tranches de revenu de 100 000 à 149 000 et les modalités de 150 000 et plus.

On obtient le tableau Table 18 ci-dessous :

Table 18: Revenu selon le sexe du chef de ménage

Tranches de revenu	Féminin	Masculin	Total
Pas de revenu	226	626	852
Moins de 52 500 F	80	303	383
52 500 à 74 900 F	21	62	83
100 000 à 149 900 F	11	44	55
75 000 à 99 900 F	12	33	45
150 000 F et plus	5	35	40
Total	355	1103	1458

Réalisation du test de Khi2

```
                     sexe
revenu_rec            Féminin Masculin
  100 000 à 149 900 F      11       44
  150 000 F et plus         5       35
  52 500 à 74 900 F        21       62
  75 000 à 99 900 F        12       33
  Moins de 52 500 F        80      303
  Pas de revenu           226      626
```

```

    Pearson's Chi-squared test

data:  tab_revenu_rec
X-squared = 8.4685, df = 5, p-value = 0.1322
```

```
[1] 0.07621215
```

Interprétation

Les résultats du test du Khi-deux de Pearson **ne mettent pas en évidence d'association statistiquement significative entre le sexe du chef de ménage et sa tranche de revenu**. En effet, le test donne ($\chi^2(5)$=8,47) avec une **p-value** de `0,132`, supérieure au seuil conventionnel de 5 %. On ne peut donc pas rejeter l'hypothèse d'indépendance entre les deux variables. Autrement dit, même si le tableau descriptif fait apparaître certaines différences entre femmes et hommes selon les tranches de revenu, celles-ci ne sont pas suffisamment importantes pour conclure, sur la base de cet échantillon, à une association statistiquement significative entre le sexe et la tranche de revenu.

Cette conclusion est également cohérente avec le **V de Cramér** de `0,076`, qui traduit une **association de très faible intensité** entre les deux variables. Ainsi, dans l'échantillon étudié, le sexe du chef de ménage apparaît peu associé à son appartenance aux différentes tranches de revenu.

Les informations qualitatives recueillies lors des focus groups avec les femmes permettent d'éclairer ce résultat. Elles font ressortir une forte implication des femmes dans les activités économiques, notamment dans le commerce, ainsi que leur participation à des groupements et systèmes de tontine, qui constituent des mécanismes importants de mobilisation de l'épargne et de financement de leurs activités. Les participantes ont également souligné leur contribution substantielle aux dépenses du ménage, notamment pour l'éducation et la santé des enfants, ainsi que l'appui financier qu'elles peuvent apporter à leur conjoint en période de difficulté. Ces constats qualitatifs sont cohérents avec l'absence d'un écart statistiquement significatif de revenu selon le sexe et montrent que l'activité économique et la contribution financière des femmes occupent une place importante dans l'économie des ménages.

4.4.1.4 - Difficulté du chef de ménage à faire face aux besoins vitaux du ménage

Table 19: Difficultés pour faire face aux besoins vitaux

Difficultés	Effectif	Pourcentage
Oui	927	63.6%
Non	531	36.4%

Table 20: Les trois principales difficultés ?

Interprétation

Les résultats de la Table 19 montrent que les difficultés économiques et sociales touchent une large majorité des ménages enquêtés : `927` ménages, soit `63,6 %`, déclarent rencontrer des difficultés pour satisfaire leurs principaux besoins, contre `36,4 %` qui n'en déclarent pas.

Les difficultés rencontrées par les ménages apparaissent principalement liées à la **satisfaction des besoins essentiels**, avec une forte imbrication des contraintes alimentaires, sanitaires et éducatives. La combinaison la plus fréquemment déclarée associe en effet la nécessité de **nourrir la famille, d'assurer l'accès aux soins de santé et de prendre en charge la scolarité des enfants**. L'accès aux soins ressort également comme une préoccupation importante, aussi bien lorsqu'il est cité seul qu'en association avec l'alimentation, la scolarité ou encore le transport. Dans l'ensemble, la multiplicité des combinaisons déclarées montre que les ménages sont généralement confrontés à **plusieurs difficultés simultanées**, traduisant des contraintes économiques qui affectent conjointement leur capacité à assurer l'alimentation, la santé, l'éducation des enfants, le paiement des charges courantes et les déplacements.

4.4.2 - Accès à l'eau potable

4.4.2.1 - Source d'approvisionnement en eau au sein du ménage

Table 21: Source d'approvisionnement en eau dans le ménage

Source d'eau disponible dans le ménage	Effectif	Pourcentage
Non	934	64.1%
Oui	524	35.9%

Table 22: Type d'installation d'eau dans le ménage

Type de source d'eau dans le ménage	Effectif	Pourcentage
Puit	361	68.9%
PMH (Pompe à motricité humaine)	57	10.9%
Adduction d'eau potable (AEP) communautaire	47	9.0%
Forage personnel	35	6.7%
Combinaisons de plusieurs sources	24	4.6%

4.4.2.2 - Source principale d'approvisionnement pour l'eau potable

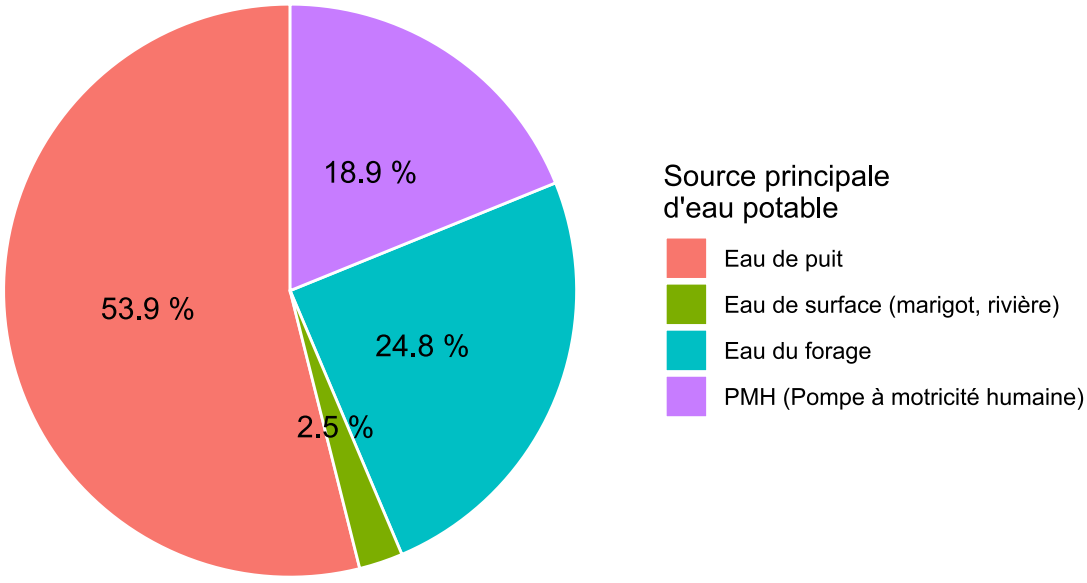


Figure 8: Source principale d'eau potable du ménage

Interprétation

Les résultats de la Table 21 mettent en évidence une **disponibilité limitée des sources d'eau au sein même des ménages** : seuls **35,9 % des ménages (524)** déclarent disposer d'une source d'eau, contre **64,1 % (934)** qui n'en disposent pas.

Selon la Table 22 Parmi les ménages disposant d'une source, le **puits domine très largement (68,9 %)**, loin devant les **pompes à motricité humaine (10,9 %)**, les **adductions d'eau potable communautaires (9,0 %)** et les **forages personnels (6,7 %)**. Les autres situations correspondent essentiellement à des ménages combinant plusieurs types de sources et restent marginales. Cette configuration traduit donc une forte prédominance des solutions traditionnelles ou individuelles, en particulier les puits, et une présence relativement limitée des infrastructures améliorées d'approvisionnement en eau au niveau des ménages.

Concernant la **source principale d'eau potable** (Figure 8), les puits occupent également la première place : **53,9 % des ménages** déclarent l'eau de puits comme principale source, contre **24,8 % pour les forages** et **18,9 % pour les PMH**. L'**eau de surface (marigot, rivière)** concerne encore **2,5 % des ménages**. Ainsi, plus de la moitié des ménages dépendent principalement des puits pour leur approvisionnement en eau destinée à la consommation alors que l'eau de puit n'est pas considérée comme source d'eau potable. Ce résultat constitue un enjeu important pour l'accès à une eau de qualité, notamment selon le **niveau de protection des puits et la qualité effective de l'eau**. La persistance du recours aux eaux de surface, même minoritaire, signale également l'existence de ménages particulièrement vulnérables en matière d'accès à l'eau potable.

4.4.2.3 - Distance du ménage par rapport au point d'eau

- **Statistiques descriptives**

Table 23: Statistiques descriptives de la distance du ménage au point d'eau

Nombre d'observations	Moyenne	Q1	Médiane	Q3	Variance	Écart-type	Minimum	Maximum	Étendue	IQR
934.0	360.9	50.0	200.0	500.0	192,442.2	438.7	0.0	3,000.0	3,000.0	450.0

Boxplot (boîte à moustaches)

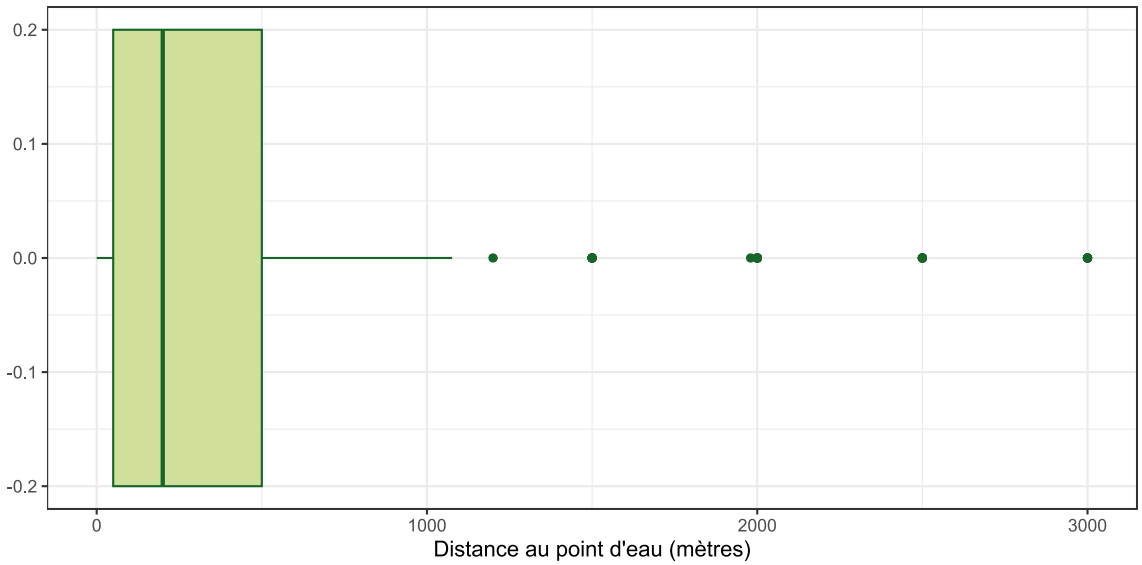


Figure 9: Distribution de la distance des ménages par rapport au point d'eau

Interprétation

Les résultats de la Table 23 montrent que la distance moyenne entre le ménage et le point d'eau est d'environ `361` mètres, tandis que la médiane est de `200` mètres, ce qui signifie que la moitié des ménages concernés se situe à `200` mètres ou moins d'un point d'eau et l'autre moitié à plus de `200` mètres. Le premier quartile est de `50` mètres et le troisième quartile de `500` mètres : ainsi, `50 %` des ménages se trouvent à une distance comprise entre `50` et `500` mètres. Un ménage sur quatre parcours plus de `500` mètre pour atteindre un point d'eau alors que les normes stipulent qu'un point d'eau potable ne doit pas être au delà de `500` mètres.

Le boxplot confirme une forte asymétrie de la distribution des distances au point d'eau. La médiane se situe à `200` mètres, tandis que `50 %` des ménages concernés se trouvent approximativement entre `50` mètres (1er quartile) et 500 mètres (3e quartile). Le graphique met ainsi en évidence des inégalités d'accessibilité géographique à l'eau. Cette forte dispersion est également confirmée par un écart-type de `438,7` mètres, indiquant que les distances observées sont très dispersées autour de la moyenne. La médiane et l'écart interquartile constituent donc des indicateurs particulièrement pertinents pour caractériser la situation générale, car ils sont moins sensibles aux distances exceptionnellement élevées que la moyenne et l'écart-type. Ces résultats mettent ainsi en évidence des disparités importantes d'accessibilité géographique à l'eau entre les ménages de la commune. Certains ménages doivent donc parcourir des distances particulièrement importantes pour accéder à l'eau.

4.4.2.3.1 - Analyse de la relation entre distance au point d'eau et la zone de résidence du ménage**

Table 24: Statistiques descriptives de la distance du ménage au point d'eau selon la zone de résidence

Statistique	Nord-Est	Nord-Ouest	Sud-Est	Sud-Ouest
Nombre d'observations	370,0	42,0	265,0	257,0
Moyenne	357,1	272,7	287,6	456,3
Q1	100,0	20,0	20,0	140,0
Médiane	200,0	45,0	100,0	250,0
Q3	500,0	500,0	500,0	500,0
Écart-type	399,8	378,3	338,2	560,5
Minimum	0,0	8,0	1,0	2,0
Maximum	3 000,0	1 500,0	1 980,0	3 000,0

Interprétation

L'analyse par zone de la Table 24 met en évidence des disparités importantes dans l'accessibilité géographique des ménages aux points d'eau. La situation apparaît particulièrement contraignante dans la zone **Sud-Ouest**, où la distance moyenne atteint `456,3 m` et la médiane `250 m`, soit les valeurs les plus élevées des quatre zones. Cette zone présente également la plus forte dispersion des distances, avec un écart-type de `560,5 m`, traduisant des situations très hétérogènes entre les ménages. À l'inverse, le **Nord-Ouest** enregistre la médiane la plus faible `(45 m)` et un premier quartile de seulement `20 m`*, même si sa moyenne de `272,7 m` et son écart-type élevé `(378,3 m)` révèlent la présence de ménages beaucoup plus éloignés. Le **Sud-Est** présente également une situation relativement plus favorable, avec une médiane de `100 m` et une moyenne de `287,6 m`, tandis que le **Nord-Est** se caractérise par une médiane de `200 m`, une moyenne de `357,1 m` et des distances pouvant atteindre `3 000 m`.

Dans toutes les zones, la moyenne est sensiblement supérieure à la médiane et les écarts-types sont élevés, ce qui indique des distributions asymétriques vers les grandes distances, sous l'effet de ménages particulièrement éloignés des points d'eau. Par ailleurs, le troisième quartile est de 500 m dans les quatre zones, signifiant qu'environ `75 %` des ménages disposant d'une distance renseignée se situent à **500 m ou moins** d'un point d'eau et que `25 %` des ménages se situent à **500 m ou plus**.

Ces résultats montrent donc que, derrière cette caractéristique commune, les conditions d'accès restent très différenciées, avec des contraintes particulièrement marquées pour une partie des ménages du Sud-Ouest et du Nord-Est.

4.4.2.3.2 - Les distances d'accès à l'eau diffèrent-elles selon les quatre zones de résidence ?

Q-Q plots pour chauque zone de résidence afin de vérifier la normalité des distributions.

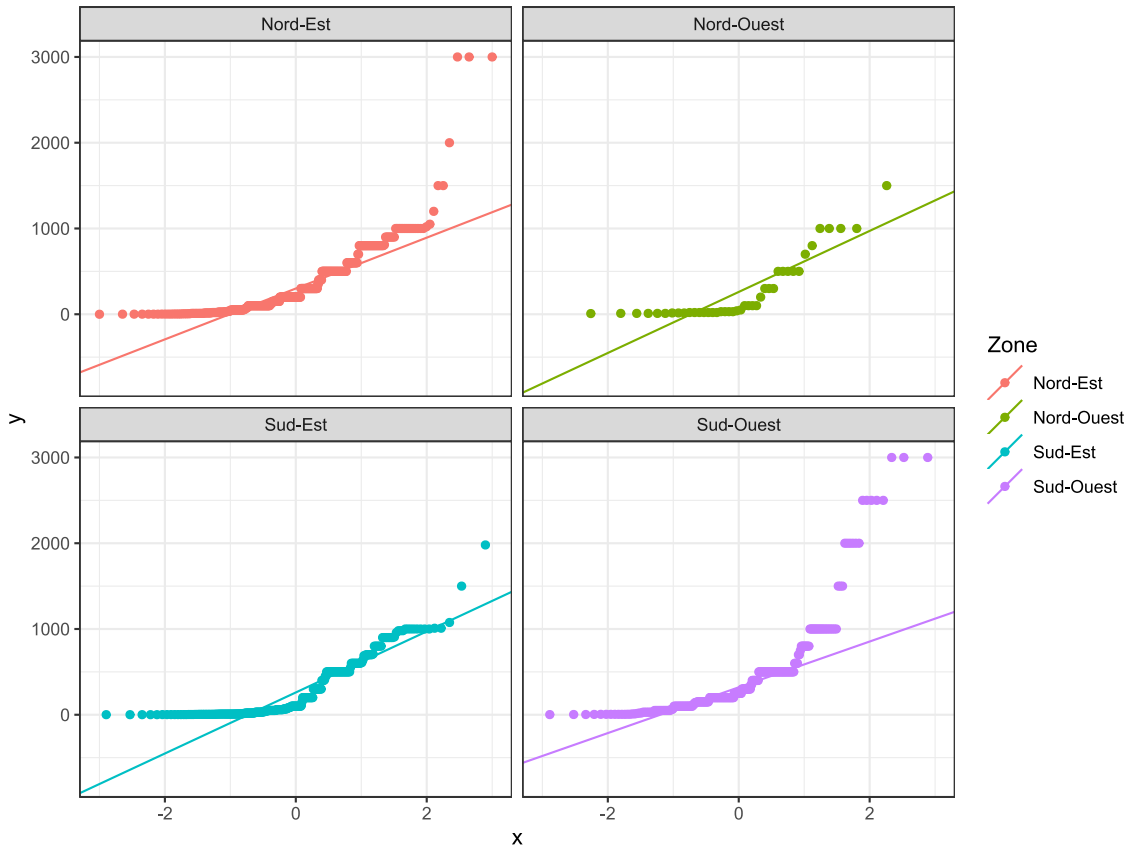


Figure 10: Q-Q plots de la distance des ménages par rapport au point d'eau selon la zone de résidence

i Interprétation du QQ-plot

Les QQ-plots (Figure 10) montrent que, dans les quatre zones, les observations s'écartent sensiblement de la droite théorique d'une distribution normale, particulièrement dans la partie supérieure des distributions. Les écarts sont très marqués pour les grandes distances, notamment au Nord-Est et au Sud-Ouest, où plusieurs observations atteignent 2 000 à 3 000 mètres. On observe également une accumulation importante des observations aux faibles distances et une longue queue vers les valeurs élevées. Ces configurations traduisent des distributions asymétriques à droite et une violation manifeste de l'hypothèse de normalité. Le phénomène est observable dans toutes les zones, même si son intensité varie.

Boxplots pour examiner graphiquement les distributions de chaque zone de résidence.

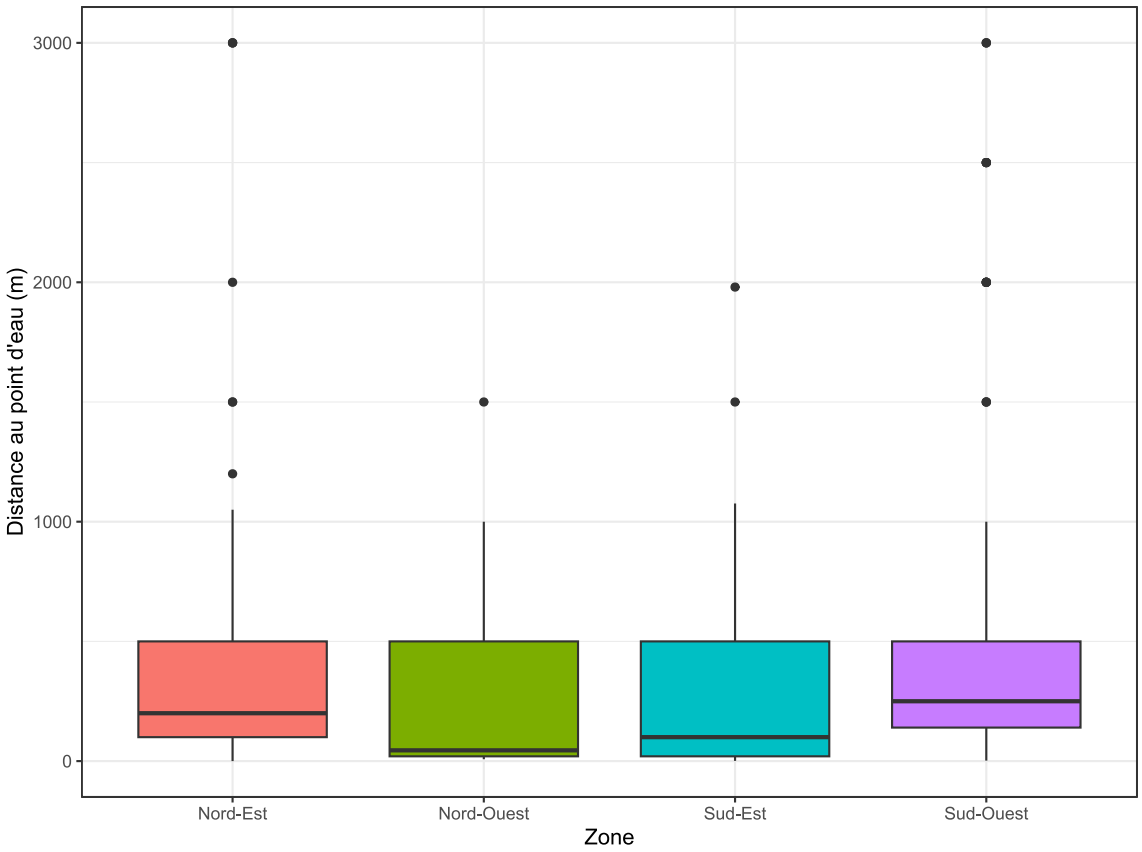


Figure 11: Boxplot de la distance des ménages par rapport au point d'eau selon la zone de résidence

Interprétation du boxplot

Le boxplot (Figure 11) confirme cette forte asymétrie et met en évidence des différences de position et de dispersion entre les zones. Les médianes sont visuellement différentes : elles sont notamment plus élevées au Sud-Ouest et au Nord-Est et plus faibles au Nord-Ouest et au Sud-Est, ce qui concorde avec les statistiques descriptives précédemment obtenues. Les quatre distributions présentent également des valeurs extrêmes dans leur partie supérieure. Le Sud-Ouest semble présenter une dispersion particulièrement importante, tandis que le Nord-Ouest se caractérise par une forte concentration des observations aux faibles distances, accompagnée néanmoins de quelques valeurs élevées. Ces résultats indiquent donc une forte hétérogénéité des distances à l'intérieur des zones et suggèrent des différences entre zones.

Histogrammes pour examiner graphiquement les distributions de chaque zone de résidence.

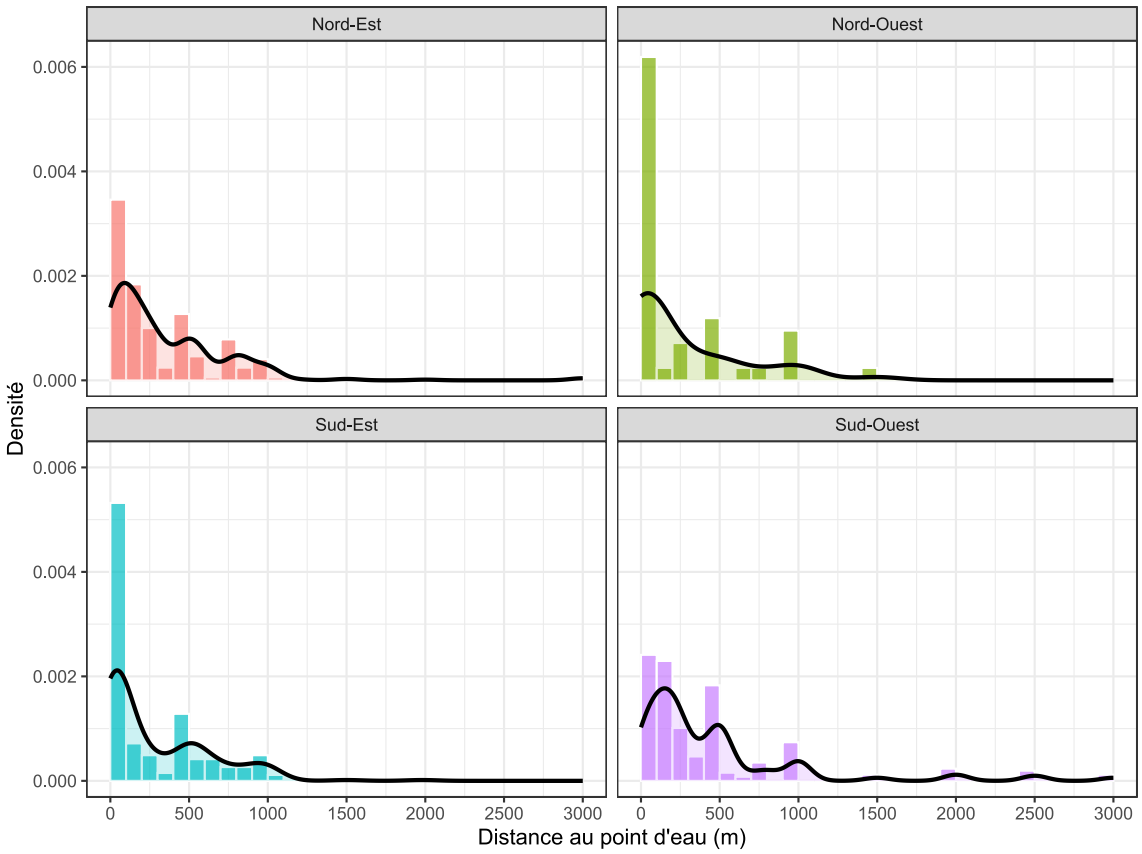


Figure 12: Distribution de la distance des ménages au point d'eau

Interprétation de l'histogramme

Ce graphique confirme nettement les constats issus des statistiques descriptives, des boxplots et des QQ-plots. Dans les quatre zones, la distribution des distances au point d'eau est fortement asymétrique à droite : les observations sont principalement concentrées sur les faibles distances, tandis qu'un nombre plus limité de ménages parcourt des distances beaucoup plus importantes, formant une longue queue vers la droite.

Tester l'homogénéité des variances avec le test de Levene

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
       Df F value  Pr(>F)
group   3  2.3096 0.07493 .
      930
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Interprétation du test de Levene

Le test de Levene ne met pas en évidence de différence statistiquement significative entre les variances des quatre zones au seuil de 5 % (F(3, 930) = 2,31 ; p = 0,075), de sorte que l'hypothèse d'homogénéité des variances n'est pas rejetée.

Toutefois, compte tenu de la forte asymétrie des distributions, de la présence de valeurs extrêmes et du non-respect manifeste de la normalité, une approche non paramétrique apparaît appropriée pour comparer les distances entre les quatre zones. Le test de Kruskal-Wallis sera ainsi utilisé pour déterminer si la distribution des distances d'accès au point d'eau diffère significativement selon la zone de résidence.

Test de Kruskal-Wallis pour comparer les distances au point d'eau entre les quatre zones de résidence

Le de Kruskal-Wallis est un test non paramétrique utile lorsque les distributions sont fortement asymétriques dans le cadre d'un échantillon indépendant avec plus de 2 groupes. Il se repose sur les rangs et teste si les distributions des groupes diffèrent.

1. Hypothèses du test :

H_0 — Hypothèse nulle : la distribution des distances d'accès au point d'eau ne diffère pas significativement entre les quatre zones de résidence. H_1 — Hypothèse alternative : la distribution des distances d'accès au point d'eau diffère significativement entre au moins deux zones de résidence.

La règle de décision au seuil de 5 % est :

- $p \geq 0{,}05$: on ne rejette pas H_0 ; les données ne permettent pas de mettre en évidence une différence statistiquement significative entre les zones ;
- $p < 0{,}05$: on rejette H_0 ; les distances d'accès à l'eau diffèrent statistiquement entre au moins deux zones.

2. Réaliser le test global de Kruskal-Wallis

```
    Kruskal-Wallis rank sum test
```

```
data:  eau_distance by Zone
Kruskal-Wallis chi-squared = 32.615, df = 3, p-value = 3.883e-07
```

Interprétation du test de Kruskal-Wallis

Le test de Kruskal-Wallis met en évidence une différence statistiquement significative de la distance d'accès au point d'eau entre les quatre zones de résidence ($\chi^2(3) = 32{,}615$; $p = 3{,}883 \times 10^{-7}$). La p-value étant très largement inférieure au seuil de 5 %, l'hypothèse nulle d'absence de différence entre les distributions des distances selon les zones est rejetée.

On peut donc conclure que la distance d'accès au point d'eau diffère significativement selon la zone de résidence. Autrement dit, les écarts observés dans les statistiques descriptives ne peuvent raisonnablement être attribués aux seules fluctuations d'échantillonnage. Les résultats descriptifs suggérant des conditions d'accessibilité géographique différentes selon les zones. Toutefois, le test de Kruskal-Wallis étant un test global, ce résultat permet uniquement d'affirmer qu'au moins deux zones diffèrent significativement ; il ne permet pas d'identifier lesquelles. Il convient donc de compléter l'analyse par un test post-hoc de Dunn, avec correction des p-values pour comparaisons multiples, ainsi que par une taille d'effet afin d'apprécier l'ampleur pratique des différences observées.

3. Mesurer la taille de l'effet

Une p-value significative indique l'existence d'une différence entre les zones, mais pas son importance. Pour cela, il est nécessaire de calculer la taille d'effet du test de Kruskal-Wallis. La taille d'effet permet d'évaluer l'ampleur de la différence entre les groupes et de déterminer si cette différence est cliniquement ou pratiquement significative.:

```
# A tibble: 1 × 5
  .y.              n effsize method  magnitude
* <chr>        <int>   <dbl> <chr>   <ord>
1 eau_distance   934  0.0318 eta2[H] small
```

4. Identification des zones différentes

Kruskal-Wallis te dira seulement qu'une différence existe quelque part parmi les quatre zones. Il faudra ensuite effectuer des comparaisons deux à deux.

On obtiendra les six comparaisons :

Nord-Est vs Nord-Ouest

Nord-Est vs Sud-Est

Nord-Est vs Sud-Ouest

Nord-Ouest vs Sud-Est

Nord-Ouest vs Sud-Ouest

Sud-Est vs Sud-Ouest

```
# A tibble: 6 × 9
  .y.          group1  group2   n1   n2 statistic      p   p.adj p.adj.signif
* <chr>        <chr>   <chr>  <int> <int>     <dbl>  <dbl>   <dbl> <chr>
1 eau_distance Nord-E… Nord-…   370   42    -2.52  1.18e-2 3.54e-2 *
2 eau_distance Nord-E… Sud-E…   370  265    -3.67  2.42e-4 1.21e-3 **
3 eau_distance Nord-E… Sud-O…   370  257     1.86  6.27e-2 1.25e-1 ns
4 eau_distance Nord-O… Sud-E…    42  265     0.690 4.90e-1 4.90e-1 ns
5 eau_distance Nord-O… Sud-O…    42  257     3.37  7.48e-4 2.99e-3 **
6 eau_distance Sud-Est Sud-O…   265  257     5.10  3.39e-7 2.03e-6 ****
```

Interprétation des comparaisons post-hoc

Le test de Kruskal-Wallis met en évidence une différence statistiquement significative de la distribution des distances d'accès au point d'eau selon la zone de résidence (χ²(3) = 32,615 ; p < 0,001). Toutefois, la taille d'effet associée demeure faible (η²[H] = 0,032), indiquant que, bien que les différences entre zones soient statistiquement établies, leur ampleur globale reste limitée. Les comparaisons post-hoc de Dunn, avec correction de Holm, montrent que le Nord-Est diffère significativement du Nord-Ouest (p-ajustée = 0,035) et du Sud-Est (p-ajustée = 0,001), tandis qu'aucune différence significative n'est observée entre le Nord-Est et le Sud-Ouest (p-ajustée = 0,125) De même, le Sud-Ouest diffère significativement du Nord-Ouest (p-ajustée = 0,003) et du Sud-Est (p-ajustée < 0,001), alors que le Nord-Ouest et le Sud-Est ne présentent pas de différence significative (p-ajustée = 0,490). Ces résultats, mis en perspective avec les médianes observées (45 m au Nord-Ouest, 100 m au Sud-Est, 200 m au Nord-Est et 250 m au Sud-Ouest) indiquent globalement des distances d'accès plus importantes au Nord-Est et au Sud-Ouest qu'au Nord-Ouest et au Sud-Est.

4.4.2.4 - Qualité de l'eau, traitement et couverture des besoins en eau du ménage

Table 25: Appréciation de la qualité de l'eau

Qualité de l'eau	n	percent
Bonne qualité	671	46.0%
Mauvaise qualité	428	29.4%
Parfois bonne parfois mauvaise qualité	359	24.6%

Table 26: Traitement de l'eau de boisson avant consommation

Traitement de l'eau	n	percent
Non	611	77.6%
Oui	176	22.4%

Table 27: Courverture des besoins en eau

Couverture des besoins en eau	n	percent
Non	943	64.7%
Oui	515	35.3%

Interprétation

Les résultats de la Table 25 mettent en évidence des difficultés importantes concernant à la fois la qualité, la sécurisation et la disponibilité de l'eau au niveau des ménages. Concernant la qualité perçue, `46,0 %` des ménages considèrent l'eau consommée comme étant de bonne qualité, tandis que `29,4 %` la jugent de mauvaise qualité et `24,6 %` estiment qu'elle est parfois bonne et parfois mauvaise. Ainsi, plus de la moitié des ménages (`54,0 %`) ne disposent pas d'une perception constamment positive de la qualité de leur eau. Cette situation traduit notamment une possible variabilité de la qualité des sources utilisées.

Le traitement de l'eau reste par ailleurs peu répandu (Table 26) : parmi les ménages concernés par cette question, `77,6 %` déclarent ne pas traiter l'eau, contre seulement `22,4 %` qui procèdent à un traitement. Ce constat mérite une attention particulière au regard de la proportion de ménages qui considèrent leur eau comme mauvaise ou de qualité variable.

Enfin, la couverture des besoins en eau (Table 27) apparaît insuffisante pour une majorité des ménages : `64,7 %` déclarent que leurs besoins ne sont pas couverts, contre seulement `35,3 %` qui estiment disposer d'une quantité d'eau suffisante pour satisfaire leurs besoins**. Dans l'ensemble, ces résultats montrent que les enjeux d'approvisionnement ne se limitent donc pas à la proximité des points d'eau : ils concernent également la quantité disponible, la régularité de la qualité et les pratiques de traitement de l'eau, trois dimensions essentielles à prendre en compte dans l'amélioration du service d'approvisionnement en eau.

4.4.2.5 - Quantité et dépenses moyennes d'eau consommé par les ménage

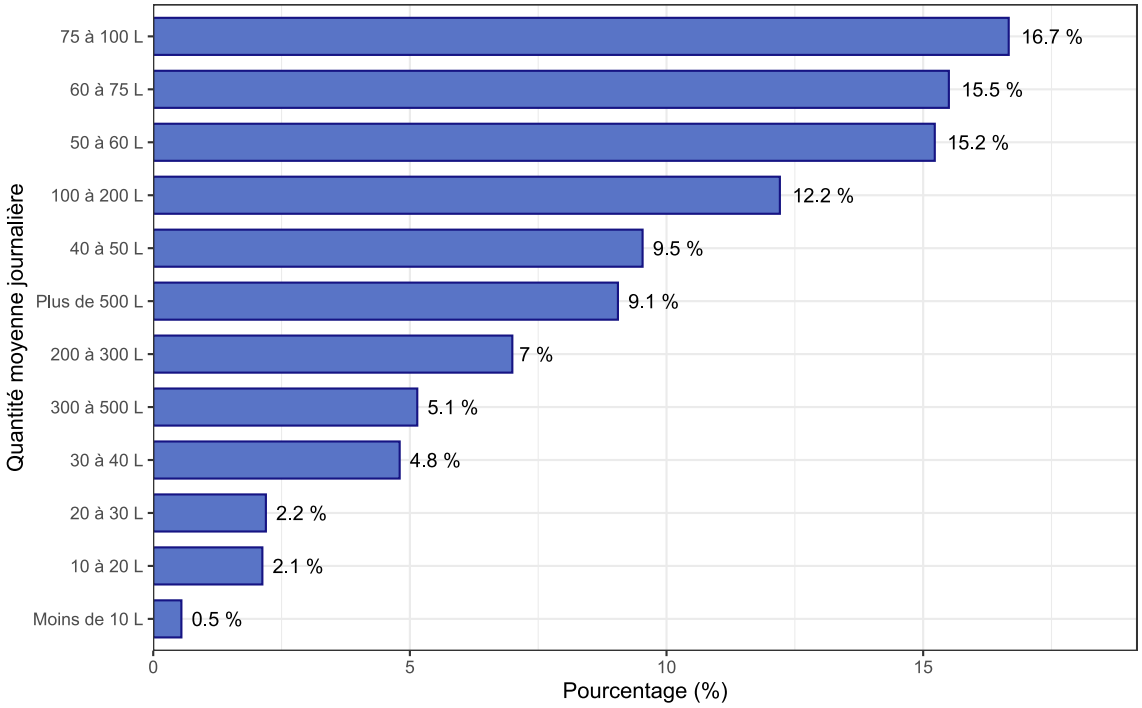


Figure 13: Quantité journalière d'eau consommée (litre)

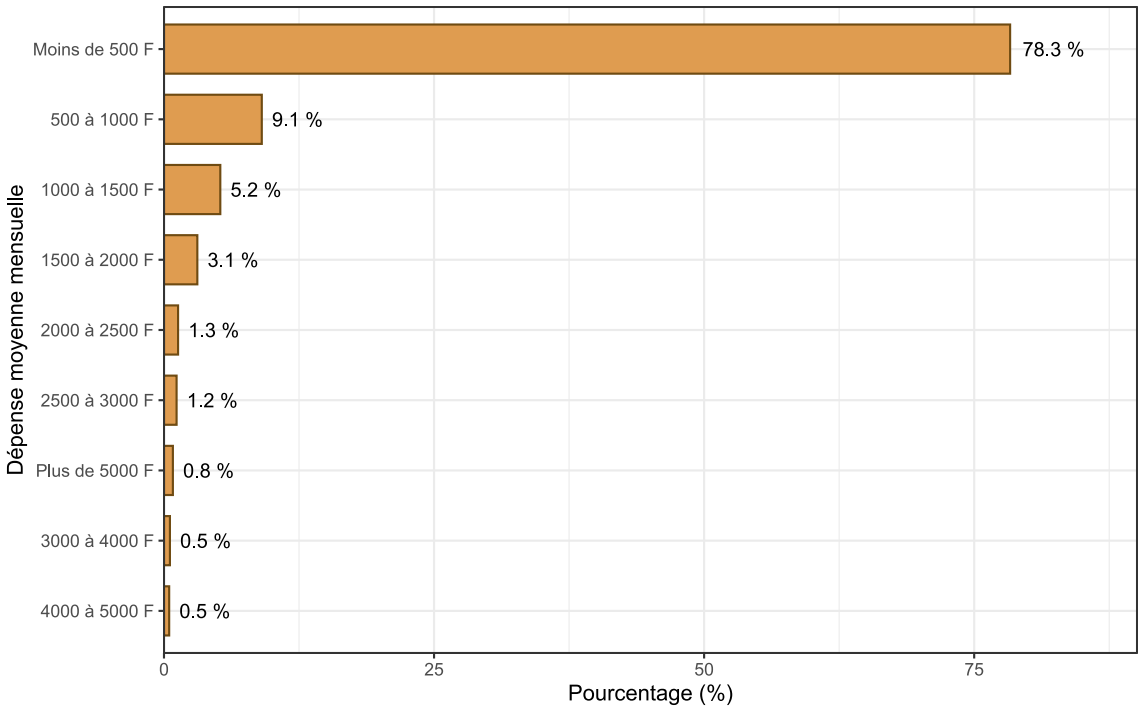


Figure 14: Dépense mensuelle d'eau consommée (Fcfa)

Interprétation

La Figure 13 montre que la consommation journalière d'eau des ménages est assez dispersée, même si elle se concentre principalement entre 50 et 100 litres par jour. Les tranches les plus représentées sont 75 à 100 litres (16,7 %), 60 à 75 litres (15,5 %) et 50 à 60 litres (15,2 %) soit près de la moitié des ménages concernés. Il convient également de relever que 9,1 % des ménages déclarent une consommation supérieure à 500 litres par jour, ce qui traduit une forte hétérogénéité des volumes consommés, probablement liée notamment à la taille des ménages et aux différents usages de l'eau.

Au niveau de la Figure 14, les dépenses consacrées à l'eau sont très fortement concentrées dans la tranche inférieure à 500 F CFA par mois soit 78,3 % des ménages. Les ménages dépensant entre 500 et 1 000 F CFA représentent 9,1 %, puis les proportions diminuent rapidement à mesure que le montant augmente : 5,2 % dépensent entre 1 000 et 500 F CFA et seulement une faible minorité supporte des dépenses mensuelles supérieures à 2 000 F CFA. Cette faiblesse apparente des dépenses doit toutefois être interprétée au regard des modes d'approvisionnement en eau observés précédemment, notamment le recours important aux puits et autres sources qui peuvent ne pas donner lieu à un paiement monétaire régulier. Ainsi, une faible dépense ne signifie pas nécessairement une bonne accessibilité économique à un service d'eau potable, mais peut également refléter le recours à des sources gratuites ou peu coûteuses.

4.4.2.6 - Lieu de stockage de l'eau dans les ménages

Table 28: Lieu de stockage de l'eau

Lieu de stockage de l'eau	Effectif	Pourcentage
Jarre	716	49.1%
Bidon/récipient en plastique	412	28.3%
Tonneaux	253	17.4%
Seaux/bassines	56	3.8%
Sachets plastiques	19	1.3%
Marmite	2	0.1%

Interprétation

Les résultats de la Table 28 montrent que le stockage de l'eau dans les ménages repose principalement sur des récipients traditionnels ou mobiles. Près de la moitié des ménages (49,1 %) utilisent des jarres, qui constituent de loin le principal mode de stockage, suivies des bidons ou récipients en plastique (28,3 %) et des tonneaux (17,4 %). Les seaux ou bassines ne concernent que 3,8 % des ménages, tandis que l'utilisation de sachets plastiques (1,3 %) et de marmites (0,1 %) reste marginale. Cette prédominance des jarres, bidons et tonneaux montre l'importance du stockage domestique de l'eau, probablement en lien avec la nécessité de constituer des réserves pour les besoins quotidiens. Elle souligne également l'enjeu des conditions d'hygiène, de couverture et d'entretien des récipients, afin d'éviter une contamination de l'eau entre son prélèvement et sa consommation.

4.4.2.7 - Satisfaction des ménages par rapport aux besoins en eau potable

Table 29: Satisfaction par rapport aux besoins en eau potable

Satisfait	Effectif	Pourcentage
Non	996	68.3%
Oui	462	31.7%

Table 30: Raison d'insatisfaction par rapport aux besoins en eau potable

Raison d'insafisfaction	Effectif	Pourcentage
Mauvaise qualité de l'eau (couleur, odeur, goût)	613	61.5%
Coupure régulière de la source d'approvisionnement	265	26.6%
Quantité d'eau insuffisante	41	4.1%
Vétusté des équipements/installations/canalisations	31	3.1%
Mauvaise gestion des points d'eau	20	2.0%
Trop grande distance à parcourir	10	1.0%
Prix de l'eau trop élevé	8	0.8%
Gestionnaires du services peu réatifs en cas de sollicitation	6	0.6%
Manque ou insuffisance d'information sur le fonctionnement du service	2	0.2%

Interprétation

Les résultats de la Table 29 mettent en évidence un niveau élevé d'insatisfaction des ménages vis-à-vis de leurs besoins en eau potable : 68,3 % des ménages (996) se déclarent insatisfaits, contre seulement 31,7 % (462) qui se déclarent satisfaits. Cette insatisfaction est principalement liée à la mauvaise qualité de l'eau (couleur, odeur ou goût), citée par 61,5 % des ménages insatisfaits, suivie des coupures régulières de la source d'approvisionnement (26,6 %). Les autres motifs sont nettement moins fréquents, notamment l'insuffisance de la quantité d'eau (4,1 %), la vétusté des équipements et installations (3,1 %), la mauvaise gestion des points d'eau (2,0 %) ou encore la distance à parcourir (1,0 %). Le prix de l'eau n'est cité que par 0,8 % des ménages insatisfaits. Ces résultats montrent ainsi que l'enjeu prioritaire ne semble pas être principalement financier, mais concerne surtout la qualité de l'eau et la continuité de l'approvisionnement, qui apparaissent comme les principaux facteurs limitant la satisfaction des besoins en eau potable des ménages.

4.4.3 - Accès à la santé

4.4.3.1 - Principal type de centre de santé fréquenté

Principal centre de santé fréquenté

Type de centre	Effectif	Pourcentage
USP	1247	85.5%
CMS	138	9.5%
Consultation à domicile	24	1.6%
Hôpital régional/préfectoral (CHR/CHP)	21	1.4%
Autre	13	0.9%
Chez le guérisseur/tradipraticien	7	0.5%
Hôpital national (CHU)	5	0.3%
Clinique privée/cabinet médical	2	0.1%
Pharmatie	1	0.1%

4.4.3.2 - Handicap (Est-ce qu'un membre du ménage vit avec un handicap ?)

Existence de personnes handicapées dans le ménage

Type de handicap	Effectif	Pourcentage
Aucun handicap	1277	87.6%
handicap moteur	56	3.8%
handicap visuel	40	2.7%
Sourd et/ou muet	26	1.8%
Handicapé mental	15	1.0%
Autre handicap	12	0.8%
handicap visuel handicap moteur	6	0.4%
Albinisme	4	0.3%
Sourd et/ou muet handicap visuel	3	0.2%
handicap moteur Handicapé mental	3	0.2%
handicap visuel Aucun handicap	2	0.1%
handicap visuel Sourd et/ou muet	2	0.1%
Aucun handicap Albinisme	1	0.1%
Aucun handicap Autre handicap	1	0.1%
Aucun handicap Sourd et/ou muet	1	0.1%
Handicapé mental handicap moteur	1	0.1%
Handicapé mental handicap visuel	1	0.1%
Sourd et/ou muet Aucun handicap	1	0.1%
Sourd et/ou muet Handicapé mental	1	0.1%
Sourd et/ou muet handicap moteur	1	0.1%
handicap moteur Albinisme	1	0.1%
handicap visuel Autre handicap	1	0.1%
handicap visuel Handicapé mental	1	0.1%
handicap visuel Sourd et/ou muet handicap moteur	1	0.1%

4.4.3.3 - Auto médication

Auto médication du chef de ménage

Auto médication	Effectif	Pourcentage
Oui	930	63.9%
Non	526	36.1%

4.4.4 Lieu où le chef de ménage procure les médicaments pour le soin

Lieu où se procure le chef de ménage en médicament

Lieu d'achat de médicament	Effectif	Pourcentage
Principalement dans la rue	607	41.6%
Principalement à la pharmacie	569	39.0%
Je les prépare moi-même principalement	151	10.4%
Principalement chez le tradithérapeute	121	8.3%
Autre	10	0.7%

4.4.5 Assurance santé

Existence d'une assurance santé

Assurance santé	Effectif	Pourcentage
Non	1263	86.6%
Oui pour moi et ma famille	143	9.8%
Oui pour moi seul	52	3.6%

4.4.6 Attentes par rapport à l'accès à la santé

```
data_tchaoudjo2 |>
   tabyl(sante_attente, show_na = FALSE) |>
   adorn_pct_formatting(digits = 1) |>
   arrange(desc(n)) |>
    rename("Attentes" = sante_attente, "Effectif" = n, "Pourcentage" =
percent) |>
   gt() |>
     tab_header(
       title = "Attentes par rapport à l'accès à la santé",
```

```
    subtitle = ""
  )
```

4.5 Résultats par rapport à l'assainissement

4.5.1 Existence de latrine dans le ménage

Existence de latrine dans le ménage

Latrine à la maison	Effectif	Pourcentage
Non	1186	81.3%
Oui	272	18.7%

4.5.2 Type de latrine dans les ménages qui en possède

Type de latrine dans le ménage

Mode de vidance	Effectif	Pourcentage
Traditionnel	211	77.6%
Moderne	34	12.5%
VIP	25	9.2%
ATPC	1	0.4%
ECOSAN	1	0.4%

4.5.3 Mode de vidange des latrines dans les maisons qui en possède

Mode de vidange des latrines

Mode de vidance	Effectif	Pourcentage
Manuellement	125	46.0%
Changement de fosse	88	32.4%
Par camion de vidange	53	19.5%
Jamais videngé	5	1.8%
Traitement par des produits	1	0.4%

4.5.4 Lieu où le ménage fait ses besoins à l'absence de latrine

Lieu où le ménage fait ses besoins

Lieu de défécation	Effectif	Pourcentage
Défécation à l'aire libre (DAL)	1047	88.3%
Latrine publique du village/quartier	70	5.9%
Latrine des voisins	30	2.5%
Latrine de l'école	28	2.4%
Latrine d'un établissement public	11	0.9%

4.5.5 Raison de l'absence de latrine dans les ménages qui n'en possèdent pas

Raison de l'absence de latrine dans le ménage

Raisons	Effectif	Pourcentage
Manque de moyen financier	1150	97.0%
Le propriétaire n'en a pas constuit	19	1.6%
Manque d'espace dans la maison	9	0.8%
Autre raison	8	0.7%

```
[1] "assainis_douche_dans_maison" "assainis_douche_type"
[3] "assainis_douche_lieu"
```

4.5.6 Existence de douche dans le ménage

Existence de douche dans le ménage

Existence de douche	Effectif	Pourcentage
Oui	1291	88.5%
Non	167	11.5%

4.5.7 Type de douche dans les ménages

Types de douche dans les ménages

Types de douche	Effectif	Pourcentage
Douche traditionnelle (en paille, tôle, feuilles)	1100	85.2%
Douche construit en dur (briques)	191	14.8%

4.5.8 Lieu de douche des ménages qui n'en possède pas

Lieu de douche des ménages qui n'en possèdent pas

Lieu de douche	Effectif	Pourcentage
Douche des voisins	79	47.3%
A l'air libre	57	34.1%
Douche publique du village/quartier	28	16.8%
Douche de l'école	3	1.8%

4.5.9 Mode d'évacuation des eaux usées des ménages

Mode d'évacuation des eaux usées dans les ménages

Mode d'évacuation	Effectif	Pourcentage
On jette dans la rue ou dans la cour	1358	93.1%
On jette dans le caniveau/rigole	64	4.4%
Dans un puisard	25	1.7%
Dans la brousse	11	0.8%

4.5.10 Existence de poubelle dans le ménage

Existence de poubelle dans les ménages

Existence de poubelle	Effectif	Pourcentage
Non	1308	89.7%
Oui	150	10.3%

4.5.11 Lieu de dépotoir des ménages

Lieu de dépotoir des ménages

Lieu de dépotoir	Effectif	Pourcentage
Dans un dépotoir à côté (dépotoir sauvage)	1439	98.7%
Dans un dépotoir officiel ou aménagé	16	1.1%
Abonné à un service de pré-collecte	2	0.1%
On brûle	1	0.1%

4.5.12 Principaux problèmes d'assainissement selon ménage

4.5.13 - Caractéristiques de l'habitat

4.5.14 - Accès à l'énergie et à l'électricité

4.5.15 - Situation par rapport à l'environnement, le changement climatique et les ressources forestières

4.5.16 - Transport et mobilité

5 - Conclusion